Farmakoloji · Konu Haritası

Komite 1 AI Notları · Dönem III · 2026-27 · Her dersin üst ve alt başlıkları o dersin 2026-27 PDF'indeki başlıklardan, PDF'teki sırayla alındı. Kodlar Farmakoloji notlarındaki bölüm kodlarıdır (F12 → notlarda F12).

Özet: hangi ders hangi grupta

Kod	Ders	Üst başlıklar
Genel Farmakoloji		
F01	**Farmakolojiye Giriş ve Absorpsiyon**	Tanım ve temel kavramlar, İlaç etkisinin temel özellikleri, Farmakolojinin dalları, İlaçların kaynakları, İlaçların sınıflandırılması, İlaç adları, İlaç müstahzarları ve eşdeğerlikleri, İlaçların biyolojik membranlardan geçişi (giriş), Absorpsiyon hızını etkileyen faktörler, Mide-barsak kanalından absorpsiyon, Hücrelerden geçiş, İlaçların iyonizasyonu, Absorpsiyon kinetiği
F02	**İlaçların Dağılımı**	Giriş: dağılım, İlaçların dağıldığı fizyolojik sıvı kompartmanları, Kan içindeki dağılım, Dağılım hızı ve dağılımla ilgili özel durumlar, Özel dağılım bölgeleri, Özel dağılım durumları, Sanal dağılım hacmi (Vd), Dağılımın kinetiği
F03	**İlaçların Metabolizması (Biyotransformasyon)**	Giriş: biyotransformasyon (metabolizma), Enzimatik olmayan biyotransformasyon, Enzimatik olay türleri: iki faz, 1. Oksidasyon, 2. İndirgenme (redüksiyon), 3. Kopma, 4. Konjugasyon, Mikrozomal enzim indüksiyonu / inhibisyonu
F04	**İlaçların Eliminasyonu**	Giriş: eliminasyon = biyotransformasyon + atılım, I. Böbreklerden itrah, II. Karaciğerden safra içine itrah, III. Akciğerlerden itrah, IV. Diğer yerlerden itrah, Suni (yapay) itrah yöntemleri, Eliminasyon kinetiği
F05	**İlaç Uygulama Yolları ve Farmasötik Biçimler**	Giriş: uygulama yerlerine göre ayrım, İlaçların lokal uygulama yolları, Sistemik etki için uygulama yerleri, Parenteral uygulama, Enteral uygulama, Transdermal uygulama, İnhalasyon yolu ile uygulama, Endotrakeal uygulama, Çeşitli yollardan ilaç uygulamada dikkat edilmesi gereken noktalar
F06	**İlaçların Etki Mekanizmaları**	İlaçların etki mekanizmaları: genel ayrım, Reseptör ve reseptörlerin 4 ana ailesi, Agonist ve antagonist (giriş), Doğrudan iyon kanalına bağlı reseptörler, G proteinine bağlı reseptörler (GPCR), Enzimle ilişkili reseptörler, İkinci haberciler ve reseptör sonrası sinyal basamakları, İlaçların agonistik etkileri, Kilit-anahtar reseptör modeli, Non-reseptör aracılı mekanizmalar, Terminoloji ve antagonizma, Doz–yanıt eğrileri, Tolerans ve reseptör düzenlenmesi (terminoloji), Terapötik pencere / terapötik indeks
F07	**İlaç Etkisini Değiştiren Faktörler**	Giriş: ilaç etkisini değiştiren faktörlerin listesi, Vücut ağırlığı, dağılım hacmi ve ilacın klirensi, Yaş, Absorpsiyonun azalması ve eliminasyon organlarının hastalıkları, Cinsiyet, Veriliş yolu, Veriliş zamanı, gün içi ritm ve diğer ritmler, Çevresel faktörler ve diyet, Genetik faktörler, Önceden var olan hastalık hali veya özel durumlar, İlaç etkisini tamponlayan ikincil olaylar, Biyolojik değişkenlik, Kirallik (kiralite), Tolerans, taşiflaksi ve desensitizasyon, Sosyal çevre, diğer ilaçlar, plasebo ve uyunç
F08	**Doz-Konsantrasyon-Etki İlişkisi**	Genel kavramlar: etki, tesir, yanıt, I. Doz-konsantrasyon-etki ilişkisi, II. Doz-etki ve konsantrasyon-etki ilişkisi
F09	**İlaç-İlaç Etkileşimleri**	Advers ilaç olayları ve ilaç etkileşimlerinin önemi, Etkileşimin tanımı ve türleri, Mekanizmaya göre etkileşimler, Farmakokinetik etkileşimler, Farmakodinamik etkileşmeler, Etkileşmeyi değiştiren faktörler ve yatkın ilaçlar, Önemli etkileşim listeleri, Doğru ilaç dozunu belirleyen faktörler

F10	**Reçete Bilgisi**	İlaç ve reçete: temel kavramlar, Akılcı ilaç kullanımı ve akılcı tedavi süreci, Reçete yazma kuralları ve mevzuat, Reçetenin hukuki niteliği ve sorumluluk, Reçetenin bölümleri, Reçete çeşitleri, E-reçete uygulamaları
F14	**Farmakovijilans**	Farmakovijilans ve terminoloji, AİR'ın önemi, Advers etkilerin belirlenmesinde sınırlılıklar, İlaç faciaları ve FV kilometre taşları, FV veri kaynakları ve spontan bildirim, Piyasadan geri çekilme örneği: rofekoksib, FV her ülke için gereklidir, Türkiye'de FV çalışmaları, Ulusal öncelik ve sonuç
Kan ve Pıhtılaşma İlaçları		
F12	**Antikoagülan İlaçlar**	Antikoagülan ilaçlara giriş, Heparin, Sentetik heparin türevleri: fondaparinux, Diğer parenteral antikoagülanlar, Oral antikoagülanlar: varfarin, Heparin ve oral antikoagülanların klinik farmakolojisi, Kontrendikasyonlar, Yeni nesil oral antikoagülanlar
F13	**Antitrombositik ve Fibrinolitik İlaçlar**	Trombosit fonksiyonu ve trombus oluşumu, Antitrombositik ilaçlar, Antitrombositik ilaçların endikasyonları, Fibrinolitik (trombolitik) ilaçlar, Fibrinolitik ilaçların endikasyonları, Fibrinolitik ilaçların yaptığı kanamaların tedavisi
—	**Antianemik İlaçlar**	*2026-27 PDF'i Drive'da yok · Doç. Dr. Oruç Yunusoğlu · 9 Ekim*
Antineoplastik ve İmmünmodülatör İlaçlar		
F11	**Antineoplastik İlaçlar**	Kanserin gelişimi: etkenler, genetik ve hücresel değişiklikler, Kanserin tanımı ve epidemiyolojisi, Antineoplastik tedavinin ana ilkesi, Hücre siklusu ve döneme özgü ilaçlar, Antineoplastik ilaçların etkinliğini kısıtlayan faktörler, Antineoplastik ilaçların ortak yan tesirleri, Antineoplastik ilaçların farmakolojik sınıflandırılması, Alkilleyici ilaçlar, Antimetabolitler, Mitoz zehirleri ve bitkisel kaynaklı diğer ilaçlar, Sitotoksik antibiyotikler, Sisplatin, diğer platin türevleri ve amifostin, İnterferonlar, L-asparaginaz, Hormon ve hormon antagonistleri, Diğer antineoplastik ilaçlar, Hedefe yönelik tedaviler ve monoklonal antikorlar
—	**İmmünmodülatörler**	*2026-27 PDF'i Drive'da yok · Prof. Dr. Akif Hakan Kurt · 14 Ekim*
Kemoterapötikler (Antibakteriyel İlaçlar)		
F15	**Kemoterapötiklere Giriş**	Tarihçe ve kemoterapide temel ilke, Kemoterapötiklerin sınıflandırılması (hedef etkene göre), Bakteriyostatik ve bakterisid ilaçlar, Bakteri hücre duvarı: Gram pozitif ve Gram negatif, Antimikrobik etki gücünün göstergeleri: MİK ve MBK, Antimikrobik spektrum, Antibiyogram ve antimikrobiyal duyarlılık testi, Antibakteriyel kemoterapötiklerin etki mekanizmaları, Antibiyotiklerin geliştirilmesi, Antimikrobiyal direnç, Kemoterapötik seçimi ve kemoprofilaksi, Antibiyotik direncinin önemi ve direnç ile mücadele
F16	**Tetrasiklinler ve Amfenikoller**	Tetrasiklinler: etki mekanizması, Tetrasiklinler: etki spektrumu, Tetrasiklinler: farmakokinetik, Tetrasiklinlerin kullanılışı, Tetrasiklin türleri, Tetrasiklinlerin yan etkileri, Amfenikoller: genel özellikler, Amfenikoller: etki mekanizması, Amfenikoller: etki spektrumu, Kloramfenikolün farmakokinetiği, Kloramfenikolün kullanımı, Preparatlar ve tiamfenikol, Amfenikollerin yan tesirleri
F17	**Sülfonamidler ve Trimetoprim**	Sülfonamidler: etki mekanizması, Sülfonamidlerin antimikrobik spektrumu, Sülfonamidlerin farmakokinetiği, Sülfonamidlerin sınıflandırılması, Sülfonamidlerin kullanılış yerleri ve yan tesirleri, Ko-trimoksazol (trimetoprim + sülfametoksazol), Ko-trimoksazol: antibakteriyel spektrum ve farmakokinetik, Ko-trimoksazolün başlıca endikasyonları, Ko-trimoksazol: yan tesirler ve kontrendikasyonlar

F26	**Dar Spektrumlu Antistafilokokal ve Antianaerobik Antibiyotikler**	Klinik önem ve epidemiyolojik veriler, Genel bakış, Oksasilin, nafsilin ve sefazolin, Klindamisin, Mupirosin, Metronidazol ve diğer nitroimidazoller, Amoksisilin-klavulanat ve ampisilin-sulbaktam, Piperasilin-tazobaktam ve karbapenemler, Enfeksiyon türüne göre tedavi süresi, Clostridioides difficile enfeksiyonu, Klinik özet ve temel mesajlar, Karşılaştırma tabloları
—	**Makrolidler, Linkozamidler ve Amfenikoller**	*2026-27 PDF'i Drive'da yok · Prof. Dr. Akif Hakan Kurt · 19 Ekim*
—	**Beta Laktam Antibiyotikler**	*2026-27 PDF'i Drive'da yok · Prof. Dr. Akif Hakan Kurt · 20 Ekim*
—	**Kinolonlar**	*2026-27 PDF'i Drive'da yok · Prof. Dr. Akif Hakan Kurt · 26 Ekim*
—	**Aminoglikozidler**	*2026-27 PDF'i Drive'da yok · Prof. Dr. Akif Hakan Kurt · 26 Ekim*
—	**Tüberküloz ve Lepra Tedavisinde Kullanılan İlaçlar**	*2026-27 PDF'i Drive'da yok · Doç. Dr. Oruç Yunusoğlu · 23 Ekim*
Antifungal, Antiviral ve Antiparaziter İlaçlar · Antiseptikler		
—	**Antifungal İlaçlar**	*2026-27 PDF'i Drive'da yok · Prof. Dr. Akif Hakan Kurt · 27 Ekim*
—	**Antiviral İlaçlar**	*2026-27 PDF'i Drive'da yok · Doç. Dr. Oruç Yunusoğlu · 21 Ekim*
F25	**Antimalaryal ve Ektoparaziter İlaçlar**	Malarya (sıtma) ve Plasmodium türleri, Antimalaryal ilaçların sınıflandırılması ve tedavi şekilleri, Etki mekanizmaları, 4-aminokinolin türevleri, Kinin, 8-aminokinolin türevleri, Pirimidinler (pirimetamin), Sulfonamidler ve sulfonlar, Biguanidler (proguanil), Meflokin, Tetrasiklinler ve klindamisin, Artemisinin ve türevleri, Ektoparazitler ve tedavi ilkeleri, Ektoparazitlere karşı kullanılan ilaçlar
F19	**Antihelmintik İlaçlar**	Helmintler: yerleşim yerleri ve sınıflandırma, Antihelmintik ilaçların sınıflandırılması ve etki mekanizmaları, Albendazol, Mebendazol, Pirantel pamoat, İvermektin, Prazikuantel, Niklozamid ve diğer ilaçlar, Türkiye'de bilinmesi gereken antihelmintikler, Güncel tedavi rejimleri, Güvenlik ve ilaç izlemi
F18	**Antiseptik ve Dezenfektanlar**	Temel kavramlar ve ilkeler, Antiseptik ve dezenfektanların sınıflandırılması, Alkoller, Aldehitler, Halojenler, Klorheksidin, Okside edici ajanlar: potasyum permanganat, Ağır metaller, Sabunlar, Fenoller, Katyonik yüzey aktif ajanlar, Grupların karşılaştırılması ve klinik seçim, Dezenfeksiyonda en sık yapılan hatalar, Sterilizasyon

Genel Farmakoloji

F01 Farmakolojiye Giriş ve Absorpsiyon

Prof. Dr. Akif Hakan Kurt · PDF: 1-Farmakolojiye Giriş

Üst başlık	Alt başlıklar

Tanım ve temel kavramlar slayt 3-6	• Farmakolojide genel kavramlar (in vitro, in vivo, in silico) • İlaç (DSÖ tanımı) • Terminoloji ◦ etki (action) ◦ tesir (effect) ◦ yanıt (response) ◦ absorpsiyon ◦ doz ◦ farmasötik şekiller • İlaç formülasyonu ve tedavi türleri (radikal tedavi, palyatif/semptomatik tedavi)
İlaç etkisinin temel özellikleri slayt 7-8	• Temel özellikler ◦ seçicilik (selektivite) ◦ etkinin geçici olması ◦ doza bağımlılık • Rasyonel tedavi ve zehir
Farmakolojinin dalları slayt 9-10	• Farmakolojinin dalları (I) ◦ klinik farmakoloji ◦ farmakovijilans ◦ farmakodinami ◦ farmakokinetik ◦ kemoterapi • Farmakolojinin dalları (II) ◦ farmakoterapi ◦ farmakogenomik (farmakogenetik)
İlaçların kaynakları slayt 11-14	• İlaç kaynakları ◦ bitkiler ◦ hayvanlar ◦ mikroorganizmalar ◦ madenler (mineraller) ◦ kimyasal sentez • Biyoteknolojik ilaçlar • Biyoteknolojik ilaçların üretim esası • Biyoteknolojik ilaç örnekleri
İlaçların sınıflandırılması slayt 15	• Kimyasal yapıya göre • Etki yerine göre • Kullanım amaçlarına göre • Bitkisel kaynaklarına göre
İlaç adları slayt 16	• Genel ad (jenerik ad) • Müstahzar adı (ticari ad)
İlaç müstahzarları ve eşdeğerlikleri slayt 17	• Farmasötik eşdeğerlik • Biyoeşdeğerlik • Biyoyararlanım

İlaçların biyolojik membranlardan geçişi (giriş) slayt 18	
Absorpsiyon hızını etkileyen faktörler slayt 19-23	• İlaçla ilgili faktörler ◦ {'t': 'İlaç molekülünün fizikokimyasal özellikleri', 'alt': ['molekül büyüklüğü', 'lipofiliklik']} ◦ İlacın farmasötik şeklinin ve çözücüsünün fiziksel özellikleri ◦ İlaç konsantrasyonu ◦ İlacın farmakolojik özelliği • Veriliş yeri ile ilgili biyolojik faktörler ◦ İlacın uygulama yerinden geçen kan akım hızı ◦ Absorbe eden yüzeyin genişliği ve geçirgenliği
Mide-barsak kanalından absorpsiyon slayt 24-26	• Mide-barsak kanalından absorpsiyonu etkileyen faktörler • Midenin boşalma süresi ◦ geciktiren durumlar ◦ hızlandıran durumlar • Barsak motilitesi ve besinlerin ilaç absorpsiyonuna etkisi
Hücrelerden geçiş slayt 27-28	• Hücrelerden geçiş yolları ◦ pasif diffüzyon (transselüler, parasellüler) ◦ taşıyıcı aracılı transport (aktif, kolaylaştırılmış) ◦ pinositoz ve reseptör aracılı endositoz • Aktif transport, kolaylaştırılmış transport ve taşıma türleri ◦ uniport ◦ ko-transport (simport) ◦ kontratransport (antiport)
İlaçların iyonizasyonu slayt 29-31	• İlaçların iyonizasyonu (zayıf asid / zayıf baz) • Henderson–Hasselbalch denklemi • pH'a göre iyonizasyon yüzdesi
Absorpsiyon kinetiği slayt 32-33	• Sıfırıncı derece kinetiği • Birinci derece kinetiği • Sıfırıncı ve birinci derece kinetik eğrileri

F02 İlaçların Dağılımı

Prof. Dr. Akif Hakan Kurt · PDF: 2-İlaçların Dağılımı

Üst başlık	Alt başlıklar
Giriş: dağılım slayt 2	• Farmakokinetiğin dört ana süreci (ADME) • İlaçların dağılımı

İlaçların dağıldığı fizyolojik sıvı kompartmanları slayt 3-4	• Fizyolojik sıvı kompartmanları ◦ plazma ◦ interstisyel sıvı ◦ intraselüler sıvı • Kompartmanlara göre dağılan ilaçlar ◦ sadece plazmada dağılanlar (dekstranlar, heparin, varfarin, süramin, Evans mavisi) ◦ bütün sıvı kompartmanlarına dağılanlar (alkol, antipirin, üre) ◦ sadece ekstraselüler sıvıda dağılanlar (tübokürarin, gentamisin, karbenisilin) • Kompartman hacmi ölçüm yöntemleri
Kan içindeki dağılım slayt 5-11	• Plazma proteinleri ◦ albümin ◦ α1-asid glikoprotein • Proteine göre bağlanan ilaçlara örnekler (α1-asid glikoprotein, lipoproteinler, gama-globülinler) • Protein bağlanmasının reversibl olması (Kd, bağ türleri) • Bağlanma oranını belirleyen faktörler ve doygunluk • Bazı ilaçların kan proteinlerine bağlanma yüzdeleri (güçlü / orta / zayıf bağlananlar) • Plazma proteinlerine bağlanmanın hastalık hallerinde değişmesi • Plazmada bağlı ve serbest ilaç fraksiyonlarının özellikleri
Dağılım hızı ve dağılımla ilgili özel durumlar slayt 12	• Difüzyon hızı • Doku perfüzyon hızı • İlacın doku komponentlerine afinitesi • Plazma proteinlerine bağlanma
Özel dağılım bölgeleri slayt 13-16, 20	• İlaçların santral sinir sistemine geçişi (kan-beyin engeli) ◦ engeli gevşeten etkenler ◦ engelin bulunmadığı bölgeler ◦ engelin yapısı (tight junction, bazal membran, astrosit, P-glikoprotein) • İlaçların BOS'a geçişi (kan-BOS engeli) • İlaçların plasentadan fetusa geçişi
Özel dağılım durumları slayt 17-19	• Sekestrasyon • Redistribüsyon (yeniden dağılım) • İyon tuzağı
Sanal dağılım hacmi (Vd) slayt 21-23	• Tanım ve formül • Vd karşılaştırması (toplam vücut suyu, tübokürarin, furosemid, digoksin) • Sanal dağılım hacminin sağladığı üç önemli yarar
Dağılımın kinetiği slayt 24	• Tek kompartımanlı model • İki kompartımanlı dışarıya açık model ◦ santral kompartman ◦ periferik kompartman

F03 İlaçların Metabolizması (Biyotransformasyon)

Prof. Dr. Akif Hakan Kurt · PDF: 3-İlaçların Metabolizması

Üst başlık	Alt başlıklar
Giriş: biyotransformasyon (metabolizma) slayt 2-8	• Biyoinaktivasyon (detoksikasyon) • Biyoaktivasyon ◦ daha etkili bileşikler (kodein → morfin) ◦ daha toksik bileşikler (metil alkol, asetaminofen) • Ön-ilaç (prodrug, inaktif prekürsör) ◦ kortizon, prednizon ◦ karotenler (provitamin-A) ◦ bakampisilin ◦ enalapril • Maksatlı olarak ön-ilaç yapma nedenleri • Tablo 5.1: biyotransformasyon sonucu etkinliğin değişmesine ait örnekler • Tablo 5.2: toksik metabolitlere dönüşme örnekleri
Enzimatik olmayan biyotransformasyon slayt 9-11	• Değişmeden atılan ilaçlar • Biyotransformasyonun genel sonuçları (ksenobiyotikler) • Biyotransformasyon yapan enzimlerin yerleşimi • Enzimatik olmayan biyotransformasyon (penisilin G, atroküryum)
Enzimatik olay türleri: iki faz slayt 12	• I. faz reaksiyonları (oksidasyon, redüksiyon, kopma) • II. faz reaksiyonları (konjugasyon)
1. Oksidasyon slayt 13-20	• Sitokrom P450 (CYP) enzimleri • CYP katalitik döngüsü • Başlıca mikrozomal CYP enzimleri ve katkı yüzdeleri ◦ CYP3A4 ◦ CYP2D6 ◦ CYP2C grubu • Tablo 5.3: önemli sitokrom P450 enzimlerinin substratları • Genetik polimorfizm ve CYP enzimlerinin yerleşimi • CYP enzimlerinin yaptığı oksidlenme olayları (I): aromatik hidroksilasyon, alifatik hidroksilasyon, N-/O-/S-dealkilasyon • CYP enzimlerinin yaptığı oksidlenme olayları (II): desülfürasyon, S-oksidasyon, N-oksidasyon ve N-hidroksilasyon • Mikrozomal olmayan enzimlerin yaptığı oksidasyon ◦ MAO ◦ diamin oksidaz ◦ ksantin oksidaz ◦ tirozin hidroksilaz ◦ alkol dehidrogenaz ◦ aldehid dehidrogenaz
2. İndirgenme (redüksiyon) slayt 21	• Aldehidlerin alkollere dönüşümü • Azo (N=N) grubunun aminlere dönüşümü • Nitro gruplarının amin veya hidroksilamin grubuna dönüşümü

3. Kopma slayt 22-23	• Hidroliz ◦ esterazlar ◦ peptidazlar ◦ amidazlar • Dekarboksilasyon • Glikozidlerin hidrolizi
4. Konjugasyon slayt 24-28	• Konjugasyon genel (8 çeşit) • Glukuronik asidle birleşme ◦ UDP-glukuronil transferaz ◦ glukuronatların atılımı ◦ enterohepatik siklus • N-metilasyon • O-metilasyon • N-asetilasyon (yavaş asetilleyiciler) • Sülfat ile konjugasyon (sülfatasyon) • Glutatyon ile konjugasyon • Amino asidle konjugasyon • Diğer konjugasyonlar
Mikrozomal enzim indüksiyonu / inhibisyonu slayt 29-32	• Enzim indüksiyonu ve inhibisyonu (pratik önemi) • Enzim indüksiyonu ve inhibisyonunun plazma düzeyine etkisi • Tablo 5.5: CYP450 enzimlerini indükleyen ve inhibe eden ilaçlar • Oto-indüksiyon • İntihar (suicide) tipi inhibitörler • Enzim aktivasyonu

F04 İlaçların Eliminasyonu

Prof. Dr. Akif Hakan Kurt · PDF: 4-İlaçların Eliminasyonu

Üst başlık	Alt başlıklar
Giriş: eliminasyon = biyotransformasyon + atılım slayt 2-4	• Hidrofilik ve lipofilik ilaçların atılımı • Atılım yolları ◦ karaciğerden safra içine ◦ böbreklerden (esas mekanizma) ◦ akciğerlerden ◦ salya içinde ◦ süt içinde ◦ diğer vücut salgıları (ter, gözyaşı, genital)
I. Böbreklerden itrah slayt 5-13	• A. Glomerüler filtrasyon (GF) • B. Tübüler sekresyon (salgılanma) ◦ Tablo 6.1: tübülüslerden salgılanma suretiyle itrah edilen ilaçlar ◦ P-glikoprotein (MDR-1) ◦ P-aminohipürik asid ve penisilin G • C. Tübüler reabsorpsiyon • Renal klirens ve eliminasyon yarılanma ömrü • Yarılanma ömrüne göre eliminasyon • Böbrek itrah fonksiyonunun yaşa göre değişmesi

II. Karaciğerden safra içine itrah slayt 14-20	• Karaciğerden safra içine atılım (enterohepatik siklus, geçiş mekanizması) • Safraya itrahın derecesini etkileyen 3 özellik • Karaciğer hücresi membranında aktif transport taşıyıcıları • Hepatik klirens • İlk-geçiş (first pass) / presistemik eliminasyon • Yaşlanmanın hepatik eliminasyona etkisi
III. Akciğerlerden itrah slayt 21	
IV. Diğer yerlerden itrah slayt 22-24	• Salya içinde itrah • Süt içinde itrah • İyon tuzağı ile anne sütüne geçiş • Tablo 6.2: emziren kadınlarda kontrendike olan ilaçlar
Suni (yapay) itrah yöntemleri slayt 25-26	• Hemodiyaliz • Hemoperfüzyon • Periton diyalizi
Eliminasyon kinetiği slayt 27-29	• İlaç eliminasyonunun kinetiği • Total klirens • Doza-bağımlı (non-lineer) kinetik • Lineer ve non-lineer kinetiğe uyan ilaçlar

F05 İlaç Uygulama Yolları ve Farmasötik Biçimler

Doç. Dr. Oruç Yunusoğlu · PDF: 1-İlaç Uygulama Yolları

Üst başlık	Alt başlıklar
Giriş: uygulama yerlerine göre ayrım slayt 3-7	• Lokal uygulama yolları • Sistemik uygulama yolları • İlaçların farmasötik biçimleri

İlaçların lokal uygulama yolları slayt 8-35	• Lokal ilaç uygulama yolları (liste) ◦ ağız içine ◦ mide-barsak kanalına ◦ intratekal ◦ intravajinal ◦ intraplevral ve intraperitonal ◦ rektum veya kolon içine ◦ deriye ◦ deri içine (intrakütan) ◦ göze ◦ intranazal ◦ intrakardiyak ◦ intrauterin ◦ intraartiküler • Deriye uygulama (epidermal veya perkütan) ◦ uygulama bölgesine göre absorpsiyon ◦ lokal uygulanabilen farmasötik şekiller (merhem, krem, pomad, toz, çözelti, süspansiyon, losyon) • Deri içine (intrakütan) injeksiyon • Göze uygulama ◦ kolir, oftalmik preparatlar ◦ uygulama kuralları ve nazolakrimal kanal • İntranazal uygulama ◦ dikkat edilecek noktalar • Kulak içine uygulama • Ağız içi (bukkal) uygulama • Mide-barsak kanalına uygulama • İntratekal uygulama • İntrakardiyak uygulama • İntraartiküler uygulama • İntrauterin uygulama • Vajina içine (intravajinal) uygulama • Rektum veya kolon içine uygulama • Lezyon içine uygulama
Sistemik etki için uygulama yerleri slayt 36	• Parenteral uygulama • Enteral uygulama • Transdermal uygulama • İnhalasyon yolu ile uygulama

Parenteral uygulama slayt 37-63	• Parenteral uygulama genel (parenteral uygulanabilen farmasötik şekiller) • İntravenöz (i.v.) enjeksiyon ◦ avantajlar / seçildiği durumlar ◦ dezavantajlar • İntramüsküler (i.m.) enjeksiyon ◦ uygulama bölgeleri ◦ absorpsiyon hızını etkileyen faktörler ◦ avantajları ◦ komplikasyonları • Subkütan (s.c.) enjeksiyon • İntraarteriyel (i.a.) enjeksiyon • Kemik iliği içine enjeksiyon • İnfüzyon pompaları
Enteral uygulama slayt 64-75	• Oral uygulama (per oral, p.o.) ◦ oral farmasötik şekiller (tablet, kapsül, draje, enterik kaplı tablet, çiğneme tableti, granül, şase, şurup) ◦ tablet ve kapsüllerin kullanımı ◦ şurupların kullanımı • Sublingual ve bukkal uygulama • Rektal uygulama
Transdermal uygulama slayt 76-80	• Merhem • TTS (transdermal terapötik sistem)
İnhalasyon yolu ile uygulama slayt 81-99	• İnhalasyon tedavisinin üstünlükleri • İnhalasyon tedavi cihazları ◦ ölçülü doz inhaler (ÖDİ) ◦ kuru toz inhaler (KTİ) ◦ nebülizatör • ÖDİ kullanımı ve hataları • Spacer kullanımı • Kuru toz inhalerler (KTİ) ◦ turbuhaler ◦ diskus ◦ inhaler kapsül (aerolizer, handihaler) • Nebulizasyon tedavisi
Endotrakeal uygulama slayt 100	
Çeşitli yollardan ilaç uygulamada dikkat edilmesi gereken noktalar slayt 101-102	

F06 İlaçların Etki Mekanizmaları

Doç. Dr. Oruç Yunusoğlu · PDF: 2-İlaçların Etkimekanizmaları

Üst başlık	Alt başlıklar

İlaçların etki mekanizmaları: genel ayrım slayt 4, 32	• Reseptör aracılı mekanizmalar ◦ ligand kapılı iyon kanalları ◦ G proteinine bağlı reseptörler (GPCR) ◦ enzimle ilişkili reseptörler ◦ hücre içi / nükleer reseptörler • Non-reseptör aracılı mekanizmalar ◦ fiziksel / kimyasal nonspesifik etki ◦ enzim inhibisyonu / aktivasyonu ◦ transporter / ATPaz etkisi ◦ iyon kanallarının açılması / blokajı ◦ antimetabolit etki ◦ yerine koyma (replasman) ◦ endojen maddelerin salıverilmesini değiştirme ◦ şelasyon ◦ maddeyi bağlama / nötralizasyon ◦ gen transkripsiyonu / mRNA ekspresyonu
Reseptör ve reseptörlerin 4 ana ailesi slayt 5-7, 13-14	• Reseptör tanımı • Reseptörlerin 4 ana ailesi ◦ ligand kapılı iyon kanalları ◦ G proteinine bağlı reseptörler (GPCR) ◦ enzimle ilişkili reseptörler ◦ hücre içi / nükleer reseptörler • Membran reseptörleri (GPCR, ligand kapılı iyon kanalları, enzimle ilişkili reseptörler, diğer: TLR) • Reseptör ailelerinin karşılaştırması (sinyal mekanizması, yanıt başlangıcı)
Agonist ve antagonist (giriş) slayt 10-12	• İlaçların etkilediği bazı hedefler: reseptörler, agonistleri, antagonistleri • İlaç etkisinin kinetiği ve ilaç bağlanmasının kinetiği • İlaç-reseptör bağlanma-etki ilişkisi
Doğrudan iyon kanalına bağlı reseptörler slayt 15-16	• nikotinik ACh reseptörü (nAChR) • GABAA reseptörü • glutamat reseptörleri (AMPA, NMDA, kainat) • 5-HT3 reseptörü • glisin reseptörü • Farklı iyonların konsantrasyon değişimlerine bağlı etkiler (Na^+ ve Ca^{2+}, K^+, Cl^-)
G proteinine bağlı reseptörler (GPCR) slayt 17-25	• G protein tipleri ◦ Gs ◦ Gi ◦ Gq ◦ G12/13 • GPCR sinyal sisteminin 3 temel bileşeni (reseptör, transdüser G proteini, efektör) • G reseptörlerinin çalışma prensibi • G proteinleri ile kenetli reseptörlere örnekler (efektör, ikinci haberci) • G proteini kenetli hücresel olaylar

Enzimle ilişkili reseptörler slayt 26	• Reseptör tirozin kinazlar (RTK) • Reseptör tirozin fosfatazlar (RPTP) • Sitokin reseptörleri (JAK/STAT) • Non-reseptör tirozin kinazlar
İkinci haberciler ve reseptör sonrası sinyal basamakları slayt 27-28	• İkinci haberciyi oluşturan enzim ve temel etki ◦ adenilat siklaz → cAMP → PKA ◦ fosfolipaz C → IP_3 ve DAG ◦ guanilat siklaz → cGMP → PKG ◦ Ca^{2+} → kalmodulin • Reseptör sonrası sinyal basamaklarını hedefleyen ajanlar ◦ pertussis toksini ◦ kolera toksini ◦ lityum ◦ kafein ◦ tapsigargin ◦ forskolin ◦ fasudil
İlaçların agonistik etkileri slayt 29-30	• Sinerjizm • Potansiyalizasyon (supra-aditif etki) • Reseptör düzeyinde potansiyalizasyon • İlaç agonizması için örnekler
Kilit-anahtar reseptör modeli slayt 31	

Non-reseptör aracılı mekanizmalar slayt 33-45	• Fiziksel / kimyasal nonspesifik etki • Reseptörlerin aktivasyonu / inhibisyonu • Enzimlerin aktivasyonu / inhibisyonu • Antimetabolit olarak etki • Transporterlar ve ATPazlar • İyon kanallarının açılması / kapatılması • Yerine koyma (replasman) tedavisi • Endojen maddelerin salıverilmesini değiştirme • Şelasyon yoluyla etki • Maddeyi bağlayarak etkisizleştirme • Gen transkripsiyonu ve mRNA ekspresyonunun değiştirilmesi • Yeni nesil biyolojik / biyobenzer ilaçlar ◦ anti-TNF-α ◦ anti-IL-6 ◦ anti-IL-17 ◦ anti-IL-12/23 ◦ anti-CD20 ◦ anti-HER2 ◦ anti-VEGF ◦ anti-EGFR ◦ anti-RANKL ◦ anti-IgE ◦ anti-C5 ◦ anti-integrin ◦ insülin analogları ◦ eritropoietinler
Terminoloji ve antagonizma slayt 46-56	• Terminoloji ◦ reseptör bölgesi ◦ agonist ◦ parsiyel agonist ◦ invers agonist ◦ antagonist • Kompetitif antagonist • İrreversibl / nonkompetitif antagonizma • Agonist vs antagonist (şemalar) • Fizyolojik ve kimyasal antagonizma • İlaçlar arasındaki etkileşimler (özet şema) ◦ farmakodinamik (sinerjizma, antagonizma) ◦ farmakokinetik (emilim, dağılım, metabolizma, atılım) ◦ farmasötik (geçimsizlik) • Antagonizma: kimyasal, fizyolojik, farmakolojik (kompetitif / nonkompetitif)
Doz–yanıt eğrileri slayt 57	• Kademeli (graded) doz–yanıt eğrisi • Kuantal (quantal) doz–yanıt eğrisi

Tolerans ve reseptör düzenlenmesi (terminoloji) slayt 58	• tolerans • taşifilaksi • desensitizasyon • down-regulation • up-regulation
Terapötik pencere / terapötik indeks slayt 59	• TI = TD50 / ED50 veya LD50 / ED50 • ED50, TD50, LD50

F07 İlaç Etkisini Değiştiren Faktörler

Doç. Dr. Oruç Yunusoğlu · PDF: 3-İlaçların Etkilerini Değiştiren Faktörler

Üst başlık	Alt başlıklar
Giriş: ilaç etkisini değiştiren faktörlerin listesi slayt 3-4	• Farmakokinetiği ve farmakodinamiği değiştiren faktörler; dozlamanın bireyselleştirilmesi • İlaç etkisini değiştiren faktörlerin listesi (vücut ağırlığı, yaş, organ hastalıkları, cinsiyet, veriliş yolu, ritimler, çevre ve diyet, genetik, hastalık hali, tampon olaylar, biyolojik değişkenlik, kiralite, tolerans, diğer ilaçlar, sosyal çevre, plasebo, uyunç)
Vücut ağırlığı, dağılım hacmi ve ilacın klirensi slayt 5-9	• Vücut ağırlığı • Klirens • Dağılım hacmi (Vd) • Vd'nin yaşa göre değişmesi (çocuk, şişmanlık, ödem) • Yağsız ideal ağırlığa göre doz hesabı
Yaş slayt 10-15	• Yenidoğan ve bebeklerde ◦ eliminasyon mekanizmaları olgunlaşmamıştır ◦ sıvı kompartmanı fazla, plazma proteinleri az ◦ kan-beyin bariyeri olgunlaşmamış ◦ mide asit salgısı nötral, mide boşalma süresi uzamış ◦ kalp debisi ve dağılım hızı • Pediatride 3 çağ: yenidoğan, bebek, çocuk • Yaşlılarda (mide asiditesi, villus atrofisi, KC kan akımı, enzim aktivitesi, böbrek fonksiyonları)
Absorpsiyonun azalması ve eliminasyon organlarının hastalıkları slayt 16-20	• Şok ve konjestif kalp yetmezliği • Böbrek hastalıkları / böbrek yetmezliği ◦ probenesid ◦ aminoglikozitler ◦ fenobarbital ◦ fenilbutazon ◦ digoksin ◦ tetrasiklinler (minosiklin ve doksisiklin hariç) • Karaciğer hastalıkları ◦ yüksek oranda eliminasyona uğrayan ilaçlar (lidokain, morfin, meperidin) ◦ ön-ilaçlar (kortizon, prednizon, primidon)
Cinsiyet slayt 21-22	• Yağ dokusu dağılımı • Seks hormonlarına bağlı mikrozomal enzim aktivitesi

Veriliş yolu slayt 23-24	• Oral ve parenteral dozlar • Uygulama yolu: PK profilini değiştirir (oral, IV, IM/SC, transdermal, intranazal/bukkal/sublingual)
Veriliş zamanı, gün içi ritm ve diğer ritmler slayt 25-26	• Gün içi ritm (sirkadyen ritim)
Çevresel faktörler ve diyet slayt 27-31	• Çevre kirliliği ve mikrozomal enzimler (indükleyenler; sigara dumanı ve karbonmonoksid) • Diyet: doğal maddeler, katkı maddeleri, beslenme yetersizliği, alkol ve kahve • Besinlerdeki iyonların ilaçları bağlaması (Ca^{++} - tetrasiklinler) • Greyfurt suyu ve CYP3A4 (terfenadin, astemizol, atorvastatin) • K vitamini içeren yeşil sebzeler ve oral antikoagülanlar (varfarin)
Genetik faktörler slayt 32	• Genetik polimorfizm
Önceden var olan hastalık hali veya özel durumlar slayt 33-35	• Hastalık halleri ◦ miyastenia gravis ◦ konjestif kalp yetmezliği ◦ bronşiyal astım ◦ atopi ◦ gebelik • Gebelikte farmakokinetik değişiklikler
İlaç etkisini tamponlayan ikincil olaylar slayt 36	
Biyolojik değişkenlik slayt 37	
Kirallik (kiralite) slayt 38	• R/S izomerler (enantiyomerler) • dekstro / levo • dekstropropoksifen - levopropoksifen
Tolerans, taşiflaksi ve desensitizasyon slayt 39-49	• Tolerans • Çapraz tolerans • Tolerans, oluşumuna göre ◦ biyokimyasal (farmakokinetik) tolerans: otoindüksiyon ◦ farmakodinamik (hücresel) tolerans: down-regülasyon, up-regülasyon • Taşiflaksi (akut tolerans) • Desensitizasyon ◦ homolog desensitizasyon ◦ heterolog desensitizasyon ◦ desensitizasyon mekanizmaları (5 mekanizma) ◦ oluşma ve geri dönme hızı

Sosyal çevre, diğer ilaçlar, plasebo ve uyunç slayt 50-52	• Sosyal çevre ve ruhsal durum • Diğer ilaçların vücutta bulunması ◦ farmakodinamik ve farmakokinetik etkileşmeler • Plasebo ve ilacın plasebo etkisi • Uyunç (compliance)

F08 Doz-Konsantrasyon-Etki İlişkisi

Prof. Dr. Akif Hakan Kurt · PDF: 5-Doz Konsantrasyon Etki İlişkisi

Üst başlık	Alt başlıklar
Genel kavramlar: etki, tesir, yanıt slayt 2	• Etki • Tesir • Yanıt
I. Doz-konsantrasyon-etki ilişkisi slayt 3-17	• Minimum etkili konsantrasyon (MEK) • Plazma konsantrasyonu-zaman eğrisi ◦ ilacın tek doz verilmesi durumunda plazma konsantrasyonu-zaman eğrisi ◦ i.v. ve oral yoldan ilaç verilişinde plazma konsantrasyonu-zaman grafikleri ve MEK ◦ kantitatif değerlendirmede üç parametre: Cmaks, tmaks, EAA • İlacın sabit aralarla yinelenen dozlarda verilmesi ◦ yinelenen dozlarda verilme nedeni ◦ yinelenen dozlarda plazma konsantrasyonu-zaman eğrisi ◦ yinelenen ilaç verilişine ait önemli parametreler: kararlı durumdaki konsantrasyonun büyüklüğü; bu konsantrasyona ulaşmak için geçen süre ◦ oral veya i.m. uygulamada kararlı durumda ortalama ilaç konsantrasyonu (Cssort) ◦ kararlı durum konsantrasyonuna erişme hızı (yarılanma ömrü) • Terapötik indeks (güvenlik oranı) ve yükleme dozu ◦ terapötik ilaç izlemi (Cssmin) ◦ yükleme dozu ve idame dozu ◦ tek yükleme dozundan sonra yinelenen dozlarda konsantrasyon profili • İlacın i.v. infüzyonla verilmesi durumunda plazma konsantrasyonu
II. Doz-etki ve konsantrasyon-etki ilişkisi slayt 18-22	• Konsantrasyon-etki ilişkisi (in vitro) ve doz-etki ilişkisi (in vivo) • Nicel inceleme ◦ kademeli doz-etki ilişkisi ◦ kuvantal doz-etki ilişkisi • Potens (etki gücü) ve efikasite (etki maksimumu) • İlacın seçiciliği (selektiflik)

F09 İlaç-İlaç Etkileşimleri

Doç. Dr. Oruç Yunusoğlu · PDF: 4-ilaç-ilaç etkileşimleri

Üst başlık	Alt başlıklar

Advers ilaç olayları ve ilaç etkileşimlerinin önemi	• Advers ilaç olayları: önemli hasta güvenliği sorunu, %28–56'sı önlenebilir • İlaç hataları: yanlış ilaç, yanlış doz, yanlış uygulama yolu, uygunsuz kombinasyon, yetersiz izlem • İlaç etkileşimlerine bağlı ölümler (küresel veri yok; ilaç ilişkili zarar) • Olumsuz ve olumlu etkileşme ◦ Olumsuz: ilaç etkisinde kayıp, beklenmeyen artış, toksisite ◦ Olumlu: terapötik etkinlikte artış, yan etkide azalma, toksisitenin tedavisi • İlaç etkileşimlerinin önemi
Etkileşimin tanımı ve türleri	• Etkileşimin sonucu ◦ sumasyon ◦ sinerjizm ◦ antagonizm • İlaç etkileşim türleri ◦ ilaç-ilaç ◦ ilaç-gıda ◦ ilaç-madde ◦ ilaç-hastalık ◦ ilaç-laboratuvar test
Mekanizmaya göre etkileşimler	• Farmasötik etkileşim ◦ örnek: sodyum tiyopental + vekuronyum, i.v. setinde çökelti • Farmakokinetik etkileşim ◦ emilim ◦ dağılım ◦ metabolizma ◦ atılım • Farmakodinamik etkileşim ◦ farmakolojik etki düzeyinde: sinerjizma, antagonizma

Farmakokinetik etkileşimler	• Tanım: sistemik konsantrasyonu değiştirerek etki yerindeki miktar ve süreyi etkiler • Absorbsiyon düzeyinde etkileşme • Dağılım düzeyinde etkileşme • Metabolizma düzeyinde etkileşme (CYP enzimleri) ◦ enzim inhibisyonu: metabolizma ↓ → ilaç düzeyi ↑ → toksisite ◦ enzim indüksiyonu: metabolizma ↑ → ilaç düzeyi ↓ → etkinlik ↓ ◦ klinik örnekler: kinidin (CYP2D6), eritromisin (CYP3A4), rifampisin (güçlü indükleyici) ◦ İndükleyenler: rifampisin, St John's wort ◦ İnhibe edenler: ketokonazol, itrakonazol, flukonazol, eritromisin vb. makrolidler, fluvoksamin, fluoksetin, sertralin, nefazodon, verapamil, omeprazol, greyfurt suyu ◦ nonmikrozomal enzimlerde de inhibisyon olur • Etkileşim sınıfları (I–VI) ve örnek etkileşimler ◦ I: kontrendike (sildenafil + nitrat) ◦ II: mümkünse birlikte kullanılmamalı (statin + gemfibrozil) ◦ III: sınıfın tümü için geçerli değil (makrolid + statin) ◦ IV: serum düzeyi/laboratuvar izlemi (digoksin + loop diüretik) ◦ V: düzey artabilir veya azalabilir (verapamil + beta-bloker) ◦ VI: diğer ilacın başlanması/kesilmesiyle ortaya çıkar (varfarin + tiroid ilaçları) • Atılım düzeyinde etkileşme ◦ tübüler sekresyonda katyon ve anyon transport sistemleri (tetraetil amonyum × sisplatin; probenesid × penisilin-sefalosporin) ◦ digoksin: böbreklerden P-glikoprotein pompasıyla tübüler sekresyon ◦ idrar pH'ı ve itrah: zayıf asidik ilaçlar (varfarin vb., salisilat, fenobarbital, sülfadiazin, tolbutamid, nitrofurantoin, nalidiksik asit, tetrasiklin) ◦ idrar pH'ı ve itrah: zayıf bazik ilaçlar (amfetaminler, efedrin, fenitoin, klorpromazin, amitriptilin, imipramin, meperidin, kinin, kinidin, teofilin)
Farmakodinamik etkileşmeler	• Tanım: aditif etkiyle toplam etki artar; ters etkiyle azalır ya da ortadan kalkar • SSS depresanları birbirinin etkisini potansiye eder • Antagonizma türleri ◦ kimyasal antagonizma ◦ fizyolojik antagonizma (ayrı reseptör mekanizmasıyla zıt yönde etki) ◦ farmakolojik antagonizma (aynı reseptöre bağlanma)
Etkileşmeyi değiştiren faktörler ve yatkın ilaçlar	• Etkileşmeye yatkın ilaç özellikleri: terapötik aralığı dar ilaçlar ◦ oral antikoagülanlar (varfarin) ◦ antikanser (5-florourasil) ◦ immünsupresif (siklosporin) ◦ antiaritmik (kinidin) ◦ dijital glikozidleri (digoksin) ◦ antikonvülzanlar (fenitoin) ◦ oral hipoglisemik (gliburid)

Önemli etkileşim listeleri	• En önemli 10 ilaç-ilaç etkileşimi ◦ sildenafil + nitrat ◦ opioid + benzodiazepin ◦ metotreksat + trimetoprim ◦ varfarin + NSAİİ ◦ varfarin + amiodaron ◦ digoksin + amiodaron ◦ simvastatin + gemfibrozil ◦ SSRI/SNRI + MAO inhibitörü ◦ ACEİ/ARB + spironolakton ◦ lityum + NSAİİ • Malpraktis açısından yüksek riskli 10 ilaç etkileşimi • En tehlikeli 10 ilaç etkileşimi ◦ varfarin + NSAİ (asetilsalisilik asit, parasetamol, metamizol) ◦ varfarin + sülfonamid ◦ varfarin + makrolid ◦ varfarin + kinolon ◦ varfarin + fenitoin ◦ ACE inhibitörü + potasyum preparatı ◦ ACE inhibitörü + spironolakton ◦ digoksin + amiodaron ◦ digoksin + verapamil ◦ teofilin + kinolon • İlaç-ilaç etkileşmeleri açısından risk grupları
Doğru ilaç dozunu belirleyen faktörler	• Terapötik indeks (TI) ◦ MEK: minimum etkili konsantrasyon ◦ MTK: maksimum toksik öncesi konsantrasyon ◦ TI = MTK/MEK ◦ dar terapötik indeksli: digoksin, teofilin, varfarin • İlaç yarı ömrü (T½) ve doz aralığı

F10 Reçete Bilgisi

Doç. Dr. Oruç Yunusoğlu · PDF: 5-Reçete Bilgisi

Üst başlık	Alt başlıklar
İlaç ve reçete: temel kavramlar slayt 2-4	• Tıpta kullanılan ilaçlar ◦ ilaç ürünleri (müstahzar) ◦ majistral ve offisinal ilaçlar ◦ eczanede eczacı denetimi/gözetimi altında sunulur • İlaçların reçete karşılığı sağlanması (1262 ve 6197 sayılı kanunlar) • Reçete yazma yetkisi ◦ tıp doktorları ◦ diş hekimleri (kısıtlı sayıda ilaç) ◦ veteriner hekimler (veteriner ilaçları) • Beşeri tıbbi ürünlerin sınıflandırılması ◦ reçeteye tabi ürünler ◦ reçeteye tabi olmayan ürünler

Akılcı ilaç kullanımı ve akılcı tedavi süreci slayt 5-6	• Akılcı ilaç kullanımının tanımı • Akılcı tedavi süreci (5 adım) ◦ 1. hastanın problemini tanımla ◦ 2. tedavi amaçlarını belirle ◦ 3. ilacın etkililik, güvenlilik, uygunluk ve maliyetini değerlendir ◦ 4. tedaviye başla: reçete, hasta bilgilendirme ◦ 5. tedavinin izlenmesi
Reçete yazma kuralları ve mevzuat slayt 7-8	• Hekimin sahip olması gereken farmakoloji bilgisi ◦ endikasyonlar ◦ etkileşmeler (ilaç-ilaç, ilaç-besin) ◦ farmakokinetik özellikler ◦ dozlar ◦ toksikolojik özellikler • Sağlıkla ilgili yasal düzenlemeler (mevzuat) • Bazı ilaçlar yalnız yatan hastaya ya da ilgili uzman hekime yazılabilir; geçerli uzman raporuyla pratisyen reçete tekrarı
Reçetenin hukuki niteliği ve sorumluluk slayt 9-14	• Reçete: imzalı, hekime hukuksal sorumluluk yükleyen resmi belge • Resmiliği sosyal güvenceyle ilişkili değildir; hekimlik kamu görevidir • Reçetenin muhatabı eczacıdır; hekim ve eczacının sorumluluğu • Kanıta dayalı tıp: “Neden bu ilacı?” / “Neden değil?”
Reçetenin bölümleri slayt 15-30	• Boş kağıttan reçete: ad-soyad ve imza şartı • 1) Tarih • 2) Hekime ait bilgiler ◦ ad, soyad, diploma tescil no, uzmanlık alanı ◦ kurum, adres, telefon ◦ imza (ya da kaşe) • 3) Hastaya ait bilgiler ◦ ad, soyad, cinsiyet, yaş, tanı, adres, telefon ◦ etikete aynen aktarılır • 4) Simge (süperskripsiyon) ◦ R, Rx, Rp (Latince “recipe”: kabul ediniz) • 5) İlacın adı (inskripsiyon) ◦ müstahzar, majistral, ofisinal ilaç ◦ jenerik isim (DSÖ) ve ticari isim • 6) Ek bilgiler (subskripsiyon) ◦ ambalaj ve verilecek miktar (kutu, şişe, tane) ◦ “D” (Donne: ver), “B” (Boite: kutu) ◦ Romen rakamıyla yazılan miktar yazıyla da eklenir • 7) Kullanım tarifi (instrüksiyon) ◦ “S” veya “Sign”: etiketin üzerine yaz ◦ doz, sıklık, yol, aç/tok, süre ◦ cihazlı uygulamalarda (inhaler vb.) açık tarif/demonstrasyon

Reçete çeşitleri slayt 31-32	• Normal reçete • Turuncu reçete: hemofili ürünleri (yalnız faktör) • Mor reçete: faktörler dışındaki kan ürünleri • Turuncu/mor reçete: dört nüshalı • Yeşil reçete: bağımlılık yapma/suistimal riski olan psikotrop ilaçlar; üç nüsha, seri numaralı • Kırmızı reçete: opioid riski olan psikotrop ilaçlar; üç nüsha, seri numaralı
E-reçete uygulamaları slayt 33-38	• E-reçete nedir (MEDULA) • Beklenen faydalar • Manuel reçete için istisnai durumlar ◦ kurum hekimlikleri ve bazı sağlık birimleri ◦ majistral ilaç içeren reçeteler ◦ yurt dışından getirtilen ilaçlar ◦ sosyal güvenlik sözleşmesi kapsamındakiler ◦ provizyon alınamayan durumlar ◦ acil hal ◦ gezici sağlık hizmeti ◦ evde bakım hizmeti ◦ sistemlerin çalışmaması

F14 Farmakovijilans

Prof. Dr. Akif Hakan Kurt · PDF: 6-Farmakovijilans

Üst başlık	Alt başlıklar
Farmakovijilans ve terminoloji slayt 1-5	• Farmakovijilans (FV): tanım (pharmacon + vigilancia, 1974) • Advers ilaç reaksiyonu (AİR) • Advers ilaç olayı • Ciddi advers reaksiyon
AİR'ın önemi slayt 6-8	• Ölüm nedenleri sıralamasında AİR (Lazarou 1998) • AİR nedeniyle hastaneye başvuru yüzdesi ◦ Norveç ◦ Fransa ◦ İngiltere • Ülkemize ekstrapolasyon güçlüğü: gelişmekte olan ülkelerin problemleri
Advers etkilerin belirlenmesinde sınırlılıklar slayt 9-12	• Pre-klinik çalışmalar • Klinik denemelerin sınırlamaları ◦ kısa süre ◦ dar popülasyon ◦ dar endikasyon aralığı ◦ sınırlı karşılaştırma grupları ◦ küçük örneklem (1.000–5.000) • Hasta sayısı, AİR için eşik sayı ve olasılık • İlaç ruhsatlandırması: kalite, efikasi, güvenlik

İlaç faciaları ve FV kilometre taşları slayt 13-16	• İlaç faciaları: pre- ve post-talidomit • FV kilometre taşları ◦ sülfonamit eliksiri (1937) ◦ talidomit epidemisi (1962) • Piyasadan çekilen etken maddeler ve advers etkileri (1997–2001, rofekoksib 2004) • "Güvenli ilaç" teriminin farklı algılanması
FV veri kaynakları ve spontan bildirim slayt 17-21	• FV veri kaynakları ◦ pazarlama öncesi denemeler ◦ spontan bildirim sistemleri ◦ otomatik veritabanları ◦ ad hoc veri toplama ◦ yayınlanan literatür ve ilaç bültenleri ◦ firma sponsorluğunda çalışmalar ◦ ilaç kullanım çalışmaları ◦ farmakoepidemiyolojik metodlar • Spontan bildirim sistemleri • MedWatch (FDA, 1993) ve başarıları • MedWatch formu ve Advers (Ters) Etki Bildirim Formu
Piyasadan geri çekilme örneği: rofekoksib slayt 22-24	• Rofekoksib (30 Eylül 2004) • Endikasyonları (FDA, Mayıs 1999) • Firmanın açıklamaları
FV her ülke için gereklidir slayt 25	• Hastalık sıklığı ve reçeteleme pratikleri • İlaç üretim süreci • Bitkisel ilaçlarla etkileşmeler
Türkiye'de FV çalışmaları slayt 26-27	• 1985: TADMER • 1987: DSÖ Uluslararası İlaç İzleme İşbirliği Merkezi üyeliği • 1999: Avrupa FV Toplantısı
Ulusal öncelik ve sonuç slayt 28-29	• Ulusal öncelikli bir konu • Sonuç: spontan bildirim ve bildirim kalitesi

Kan ve Pıhtılaşma İlaçları

F12 Antikoagülan İlaçlar

Prof. Dr. Akif Hakan Kurt · PDF: 7-Antikoagülan İlaçlar

Üst başlık	Alt başlıklar
Antikoagülan ilaçlara giriş slayt 2-3	• Antitrombotik ve antikoagülan ayrımı • Pıhtılaşmayı engelleyen 2 grup ilaç ◦ heparin (antitrombin III etkinliğini artırır) ◦ K vitamini antagonistleri (II, VII, IX, X sentezi)

Heparin slayt 4-20	• Kimyasal yapı ve kaynak • Etki mekanizması (antitrombin III) • Düşük molekül ağırlıklı heparinler (DMAH) ◦ dalteparin ◦ enoksaparin ◦ nadroparin ◦ parnaparin ◦ tinzaparin ◦ bemiparin ◦ reviparin ◦ sertoparin ◦ ardeparin • Anti-faktör Xa / anti-faktör IIa etkinlik oranları • Heparin dozunun titre edilmesi ◦ aPTZ ◦ aKZ ◦ PZ • Heparin ünitesi • Farmakokinetiği • Preparatlar ve uygulama şekilleri ◦ heparin sodyum ◦ heparin kalsiyum ◦ DMAH • DMAH'in klinik bakımdan üstünlükleri ve dezavantajları • Uygulama şekilleri (DVT, post-op proflaksi) • Heparin rezistansı • Yan tesirleri • Aşırı doz antidotu: protamin sülfat ◦ alternatifler: toluidin mavisi, heksadimetrin
Sentetik heparin türevleri: fondaparinux slayt 21-22	• Etki mekanizması: antitrombin aracılı faktör Xa inhibisyonu • Farmakokinetiği • Endikasyonları
Diğer parenteral antikoagülanlar slayt 23-24	• lepirudin • bivalirudin • argatroban
Oral antikoagülanlar: varfarin slayt 25-30	• Oral antikoagülanların genel özellikleri • Varfarin ve kumarin antikoagülanlar (etki mekanizması, teratojenite) • Farmakokinetik özellikleri (CYP2C9) • Etkileşmeler ◦ CYP indükleyenler ◦ CYP inhibitörleri ◦ albüminden ayrılma ◦ geniş spektrumlu antibiyotikler • Yan tesirler ◦ spontan kanama ◦ varfarin sendromu

Heparin ve oral antikoagülanların klinik farmakolojisi slayt 31	• DVT, akut MI ve koroner sendromlar, romatizmal kapak, atriyum fibrilasyonu • Kapak protezleri/bypass, iskemik inme, gebelikte tromboemboli (heparin tercih) • Kardiyopulmoner kateterizasyon, hemodiyaliz, organ transplantasyonu
Kontrendikasyonlar slayt 32	• kanama eğilimi yaratan lezyon ve hastalıklar • hemostatik mekanizmanın bozulduğu kan hastalıkları • ağır HT, peptik ülser • özofagus varisleri, arteryel anevrizmalar • PZ bakılamıyorsa, büyük cerrahi girişim
Yeni nesil oral antikoagülanlar slayt 33-37	• Direkt trombin inhibitörü ◦ dabigatran • Faktör Xa inhibitörleri ◦ apiksaban ◦ rivaroksaban ◦ edoksaban

F13 Antitrombositik ve Fibrinolitik İlaçlar

Prof. Dr. Akif Hakan Kurt · PDF: 8-Antitrombositik ve Fibrinolitik İlaçlar

Üst başlık	Alt başlıklar
Trombosit fonksiyonu ve trombus oluşumu slayt 2-4	• Trombositlerin aktivasyonu, adezyon ve agregasyon • Glikoprotein IIb/IIIa reseptörleri (ligandlar: fibrinojen, von Willebrand faktörü) • Trombus oluşumu ve klinik önemi • Trombosit agregasyonunu indükleyen ve inhibe eden mediyatörler ◦ indükleyenler: trombin, ADP, TXA2, PAF, 5-HT, kollajen, adrenalin, Ca^{2+} ◦ inhibe edenler: NO, PGI2, adenozin, sAMP

Antitrombositik ilaçlar slayt 5-16	• Antitrombositik ilaç grupları ◦ aspirin ◦ klopidogrel, tiklopidin ◦ trombosit GP IIb/IIIa reseptör inhibitörleri ◦ dipiridamol ◦ epoprostenol (prostasiklin) • Asetilsalisilik asit (aspirin) ◦ düşük ve yüksek dozda etki ◦ COX-1'i irreversibl inhibisyon mekanizması ◦ aspirin ve NSAİ ilaçlar arasındaki fark ◦ endikasyonları ve yan etkileri • Klopidogrel ve tiklopidin ◦ ADP reseptörü blokajı ◦ yan etkileri • Trombosit glikoprotein IIb/IIIa reseptör inhibitörleri ◦ absiksimab ◦ eptifibatid ◦ tirofiban • Dipiridamol • Epoprostenol (prostasiklin)
Antitrombositik ilaçların endikasyonları slayt 17	• akut MI profilaksisi, akut koroner sendrom • koroner bypass sonrası greft tıkanmasının önlenmesi • geçici iskemik nöbetlerin sekonder profilaksisi, unstabil angina • gebelikte preeklampsi, protez kapakçıkta trombüs, diyaliz boruları
Fibrinolitik (trombolitik) ilaçlar slayt 18-23	• Fibrinoliz, plazmin ve plazminojen • Trombolitik ilaçlar ◦ streptokinaz ◦ ürokinaz ◦ alteplaz (rt-PA) ◦ reteplaz ◦ tenekteplaz ◦ anistreplaz • Streptokinaz • Ürokinaz • Alteplaz (rt-PA)
Fibrinolitik ilaçların endikasyonları slayt 24	• akut MI, akciğer embolisi • derin ven trombozu (ilk 72 saat) • periferik arter trombozları, kapak protezi trombozu, unstabil anjina
Fibrinolitik ilaçların yaptığı kanamaların tedavisi slayt 25	• taze dondurulmuş plazma veya tam kan • aprotinin • aminokaproik asit ve traneksamik asit • desmopressin

— Antianemik İlaçlar Doç. Dr. Oruç Yunusoğlu · 9 Ekim

Bu dersin 2026-27 PDF'i Drive'da yok; PDF gelince haritası eklenecek.

Antineoplastik ve İmmünmodülatör İlaçlar

F11 Antineoplastik İlaçlar

Doç. Dr. Oruç Yunusoğlu · PDF: 7-Antineoplastik ilaçlar + 8-Antineoplastik ilaçlar (Ek slayt)

Üst başlık	Alt başlıklar
Kanserin gelişimi: etkenler, genetik ve hücresel değişiklikler	• Karsinojenik etkenler ◦ Kimyasal karsinojenler ◦ İyonizan radyasyon ◦ Onkojenik virüsler ◦ Diğer çevresel etkenler • Kalıtsal yatkınlık ◦ Germ hattı mutasyonları ◦ Kalıtsal kanser sendromları: BRCA1, BRCA2, APC, TP53 • Genetik ve epigenetik değişiklikler ◦ Proto-onkogenlerin aktivasyonu (onkogenler): RAS, MYC, ERBB2 (HER2) ◦ Tümör baskılayıcı genlerin işlev kaybı: TP53, RB1, APC ◦ DNA onarım genlerinin işlev kaybı: BRCA1, BRCA2, MLH1, MSH2 • Hücresel kontrol mekanizmalarının bozulması ◦ Hücre döngüsü kontrol noktalarının işlev kaybı ◦ Apoptozdan kaçış ◦ DNA hasarına karşı yanıtın bozulması ◦ Klonal genişleme ve tümör gelişimi • Tümörün ilerlemesi ◦ Anjiyogenez (VEGF, MMP'ler) ◦ Çevre dokulara invazyon ve uzak organlara metastaz
Kanserin tanımı ve epidemiyolojisi	• Tanım: kontrolsüz çoğalma, invazyon ve metastaz • Küresel epidemiyoloji (GLOBOCAN 2022): yaklaşık 20 milyon yeni vaka, 9,7 milyon kansere bağlı ölüm • Dünyada en sık görülen kanser türleri ◦ Erkeklerde: akciğer %15,3, prostat %14,2, kolorektal %10,4, mide %6,1, karaciğer %5,8 ◦ Kadınlarda: meme %23,8, akciğer %9,4, kolorektal %8,9, serviks %6,8, tiroid %6,4
Antineoplastik tedavinin ana ilkesi	• Normal hücrelere zarar vermeden tümör hücresinin büyümesini durdurmak veya yok etmek • Antineoplastik ilaçların ortak sınırlılıkları ◦ Düşük selektivite ◦ Antiproliferatif etki ◦ İmmünosupresif etki ◦ Düşük terapötik indeks ◦ Mutajenik, teratojenik, karsinojenik etkiler

Hücre siklusu ve döneme özgü ilaçlar	• Hücre siklusu fazları ◦ G1: büyüme ve protein sentezi (8-12 saat) ◦ S: DNA sentezi (6-8 saat) ◦ G2: pre-mitotik dönem (2-4 saat) ◦ M: mitoz (1-2 saat) ◦ G0: dinlenme fazı (hücresel siklus dışı) • S fazı özgü ilaçlar (DNA sentezini inhibe eder) ◦ Antimetabolitler: sitozin arabinozid (Ara-C), gemsitabin, 5-florourasil, kapesitabin, 6-merkaptopürin, metotreksat, fludarabin, pemetreksed ◦ Ribonükleotid redüktaz inhibitörü: hidroksiüre • G2 fazı özgü ilaçlar (mitoza geçişi inhibe eder) ◦ Topoizomeraz II inhibitörleri: etoposid, teniposid, doksorubisin (özellikle S ve G2) ◦ DNA hasarı oluşturan ajanlar: sisplatin (özellikle G2), karboplatin, dakarbazin, nitrozüreler (karmustin, lomustin) • M fazı özgü ilaçlar (mitozu inhibe eder) ◦ Mikrotübül inhibitörleri: vinkristin, vinblastin, vinorelbin, paklitaksel, dosetaksel, iksabepilon ◦ Diğer: eribulin • G1 fazı ◦ Bu faza özgü kemoterapi ilacı yoktur ◦ CDK inhibitörleri bazı kanserlerde kullanılır (ör. palbosiklib) • G0 fazı ◦ Kemoterapiye en dirençli faz ◦ Bazı tümör hücreleri uzun süre G0'da kalabilir • Döneme özgü olmayan ilaçlar (birden fazla fazda etkili, G0'daki hücreleri de etkileyebilir) ◦ Alkilleyici ilaçlar: siklofosfamid, ifosfamid, melfalan, klorambusil, busulfan ◦ Platin türevleri: sisplatin, karboplatin, oksaliplatin ◦ Nitrozüreler: karmustin, lomustin, streptozosin, dakarbazin ◦ Antibiyotikler (DNA'ya interkalasyon veya serbest radikal): doksorubisin, daunorubisin, bleomisin, mitomisin C ◦ Prokarbazin ◦ Temozolomid

Antineoplastik ilaçların etkinliğini kısıtlayan faktörler	• Tümör biyolojisi ve tümör-ilaç etkileşmesi ◦ Malign hücre sayısında logaritmik azalma (birinci derece kinetik) ◦ Rezidüel hücreler nüksten sorumludur ◦ Tümör hücreleri arasında heterojenite • Hücre döngüsü ve proliferasyon hızı ◦ Döneme özgü ve döneme özgü olmayan ilaçlar ◦ Hızlı çoğalan hücreler duyarlı, yavaş çoğalan (dormant) hücreler dirençli ◦ Etkinlik toplam maruziyete (EAA/AUC), toksisite doruk konsantrasyona (Cmax) bağlıdır • İlacın farmakokinetiği ve farmakolojisi ◦ SSS'ye geçiş: nitrozüreler, prokarbazin, dakarbazin, etopozid, tenipozid ◦ Dik doz-yanıt eğrisi, düşük terapötik indeks ◦ Toksisiteyi azaltma: antidot, lokal yüksek konsantrasyon, hematopoietik büyüme faktörleri, kemik iliği transplantasyonu • Hasta ile ilgili faktörler ◦ Genel aktivite durumu ◦ İmmün durum ◦ Önceden kemoterapi veya radyoterapi ◦ Yaş, seks, ırk, organların durumu • İlaca rezistans (doğal-primer, kazanılmış-sekonder) ◦ Kombinasyon veya yeterli doz ve sürede tek ilaç ile önlenir • İlaca direnç mekanizmaları ◦ Hücre içine alımın azalması ◦ P-glikoprotein ile efluks artışı ◦ Glutatyon ve ilişkili enzimlerle konjugasyon artışı ◦ Hedef proteinde yapısal veya kantitatif değişiklik ◦ İntrasellüler detoksifikasyon artışı (sitokrom P450, glutatyon-S-transferaz) ◦ Topoizomeraz II enziminde değişiklik ◦ DNA tamir mekanizmalarının aktivasyonunda artış

Antineoplastik ilaçların ortak yan tesirleri	• Kemik iliği supresyonu (miyelotoksisite) ◦ Lökopeni: hızlı gelişen-hızlı düzelen / yavaş gelişen-geç düzelen • Lenfotoksik etki ve immünosupresyon (humoral ve hücresel) • Hızlı çoğalan diğer normal hücrelerin inhibisyonu ◦ Ağızda ülser, stomatit, enterit, alopesi ◦ Spermatogenez ve oogenez bozukluğu: empotans, kısırlık, amenore • Bulantı ve kusma ◦ Özellikle sisplatin, dakarbazin, mekloretamin, doksorubisin, daunorubisin, epirubisin, siklofosfamid ◦ Antiemetikler: metoklopramid, fenotiyazin, ondansetron, tropisetron • Lokal reaksiyon: i.v. infüzyonda ekstravazasyon, doku zedelenmesi, nekroz ◦ Mekloretamin sızmasında sodyum tiyosülfat ◦ Vinkristinde hyaluronidaz, sıcak uygulama • Hiperürisemi (purin antimetabolitleriyle) ◦ Allopurinol ve hidrasyon • Alerjik reaksiyonlar: asparaginaz, sisplatin, melfalan • Diğer toksik tesirler ◦ Nefrotoksisite: metotreksat, sisplatin ◦ Kardiyotoksisite: doksorubisin, fluorourasil, siklofosfamid, amsakrin ◦ Hepatotoksisite: metotreksat, fluorourasil, sitarabin, aklarubisin, asparaginaz ◦ Periferik nöropati: vinka alkaloidleri, sisplatin ◦ Santral nörotoksisite: vinka alkaloidleri, fluorourasil, metotreksat, siklofosfamid ◦ Akciğer toksisitesi: bleomisin, busulfan, mitomisin, nitrozüre türevleri ◦ Uzun süreli sıvı retansiyonu ve bacak ödemi: dosetaksel • Embriyotoksik ve teratojenik etki • Karsinojenik ve mutajenik etki ◦ Yüksek: alkilleyiciler, prokarbazin ◦ Düşük: antimetabolitler, vinka alkaloidleri

Antineoplastik ilaçların farmakolojik sınıflandırılması	• 1. Alkilleyici ajanlar (DNA alkilleyicileri) ◦ Azotlu hardallar, nitrozüreler, triazen ve hidrazen türevleri, busulfan, prokarbazin • 2. Antimetabolitler ◦ Folat antagonistleri (metotreksat) ◦ Pürin analogları (6-merkaptopürin) ◦ Pirimidin analogları (5-fluorourasil) • 3. Bitkisel kaynaklı antineoplastikler ◦ Vinka alkaloidleri (vinkristin, vinblastin) ◦ Taksanlar (paklitaksel, dosetaksel) • 4. Sitotoksik antibiyotikler ◦ Doksorubisin, daunorubisin, bleomisin, mitomisin • 5. Platin bileşikleri ve koruyucu ajanlar ◦ Sisplatin, karboplatin, oksaliplatin ◦ Koruyucu ajan: amifostin • 6. Enzim ajanları ◦ L-asparaginaz • 7. Hormonlar ve hormon antagonistleri ◦ Glukokortikoidler ◦ Antiöstrojenler (tamoksifen) ◦ Aromataz inhibitörleri ◦ Antiandrojenler • 8. Diğer antineoplastikler ve hedefe yönelik tedavi ajanları ◦ Monoklonal antikorlar (trastuzumab, rituksimab) ◦ Tirozin kinaz inhibitörleri (imatinib)
Alkilleyici ilaçlar	• Ortak özellikler: ön-ilaçlar; döneme özgü olmayan (en fazla G1 ve S); etilenimonyum ve karbonyum türevleri • Ortak farmakolojik özellikler: miyelotoksisite, lenfotoksisite-immünosupresyon, bulantı-kusma, mukozit, radyomimetik etki, spermatogenezi en fazla deprese edenler • 1) Azotlu hardallar (biskloretilaminler) ◦ Siklofosfamid: steril hemorajik sistit (akrolein), antidotu mesna ◦ Mekloretamin ◦ Klorambusil ◦ Melfalan ◦ İfosfamid • 2) Etileniminler ve metilmelaminler ◦ Aziridin ◦ Altretamin • 3) Alkil sülfonatlar ◦ Busulfan: kronik miyeloid lösemi; busulfan akciğer sendromu • 4) Nitrozüreler (lipofilik, SSS'ye kolayca girer) ◦ Karmustin ◦ Lomustin ◦ Semustin • 5) Triazen ve hidrazen türevleri ◦ Dakarbazin (triazen türevi) ◦ Prokarbazin (metilhidrazin türevi)

Antimetabolitler	• 1) Folik asit antimetabolitleri ◦ Metotreksat: dihidrofolat redüktaz inhibisyonu; folinik asit ile kurtarma • 2) Pürin antimetabolitleri ◦ 6-Merkaptopürin ◦ 6-Tioguanin ◦ Fludarabin • 3) Pirimidin antimetabolitleri ◦ 5-Fluorourasil: timidilat sentetaz inhibisyonu ◦ Sitarabin (sitozin arabinozid) ◦ Gemsitabin ◦ Kladribin ◦ Raltitreksed
Mitoz zehirleri ve bitkisel kaynaklı diğer ilaçlar	• Mitoz zehirleri (metafaz zehirleri): tübülin moleküllerine bağlanır (M dönemine özgü) • 1) Vinka alkaloidleri ◦ Vinblastin ◦ Vinkristin ◦ Vindesin ◦ Vinorelbin • 2) Podofilotoksinler ◦ Podofilotoksin ◦ Etopozid ◦ Tenipozid • 3) Taksanlar (Taxus brevifolia) ◦ Paklitaksel ◦ Dosetaksel • 4) Kamptotesin türevleri (topoizomeraz-I inhibisyonu) ◦ İrinotekan ◦ Topotekan
Sitotoksik antibiyotikler	• Daktinomisin (aktinomisin-D) • Daunorubisin (kardiyotoksisite) • Doksorubisin (adriamisin) • Epirubisin • Aklarubisin • Mitoksantron (mitozantron) • Bleomisin • Plikamisin (mitramisin) • Mitomisin (mutamisin)
Sisplatin, diğer platin türevleri ve amifostin	• Sisplatin • Karboplatin • Oksaliplatin • Amifostin (koruyucu ajan)

İnterferonlar	• Sınıflandırma: alfa (lökositler), beta (doku fibroblastları), gama (T lenfositler) • Sitotoksik etki mekanizması: NK hücreleri ve makrofajların uyarılması, hücre yüzeyi reseptörleri • Antineoplastik etki mekanizması: JAK/STAT yolu; tip I (IFN-α, IFN-β) ve tip II (IFN-γ) reseptörleri (ek slayt) • Alfa-2A interferon: saçlı hücreli lösemi; i.m. uygulama • Güncel kullanımı (ek slayt) ◦ Saçlı hücreli lösemi ◦ Kaposi sarkomu ◦ Miyeloproliferatif neoplaziler (polisitemia vera) • Günümüzdeki yeri ve sınırlılıkları (ek slayt) ◦ Melanom ◦ Renal hücreli karsinom • Yan etkileri ◦ Ateş, üşüme, titreme (grip benzeri semptomlar) ◦ Trombositopeni ve lökopeni (miyelosupresyon) ◦ Yorgunluk, iştahsızlık, kilo kaybı, alopesi ◦ Karaciğer enzimlerinde artış (hepatotoksisite) ◦ Yüksek dozda geri dönüşlü nefrotoksisite (proteinüri) ◦ Nöropsikiyatrik etkiler, tiroid fonksiyon bozuklukları, otoimmün olaylar (ek slayt)
L-asparaginaz	• Kaynak: E. coli ve Erwinia carotovora kültürleri • Etki: asparagini aspartik asit ve amonyağa hidrolize eder • Kullanım: yalnızca akut lenfositik lösemi • Yan etkiler: kemik iliği depresyonu yapmaz; pıhtılaşma bozuklukları, hiperglisemi, hipoalbuminemi, alerjik ve anafilaktik reaksiyonlar

Hormon ve hormon antagonistleri	• Estrojenler ◦ Dietilstilbestrol, fosfesterol, etinil estradiol • Progestinler ◦ Megestrol asetat, medroksiprogesteron asetat • Antiöstrojenler ◦ Tamoksifen sitrat, toremifen • Antiandrojenler ◦ Siproteron asetat, flutamid, bikalutamid, nilutamid • GnRH analogları ◦ Buserelin asetat, goserelin asetat, triptorelin asetat, löprolid, nafarelin asetat • Aromataz inhibitörleri ◦ Formestan, anastrozol, letrozol, eksemastan • Glukokortikoid hormonlar (prednizon) ◦ Lenfolitik etki; endikasyonlar: akut lenfositik lösemi, Hodgkin ve Hodgkin dışı lenfomalar, myeloma ◦ Yan etkiler: su-tuz tutulması, hiperglisemi, hipertansiyon, osteoporoz, adrenal korteks atrofisi, immünosupresyon • Glukokortikoidlerin kanser tedavisinde kullanım amaçları ◦ Antineoplastik (lenfolitik) etki ◦ Destekleyici (adjuvan) tedavi ◦ Ödem ve inflamasyon kontrolü ◦ Hiperkalsemi tedavisi ◦ İmmünsupresif ve antiinflamatuvar etkiler ◦ Endokrin etkiler ve hormon bağımlı tümörler • Lenfolitik ve antiproliferatif etki ◦ Lenfoid dokuda proliferasyonun inhibisyonu ◦ Glukokortikoid reseptör aracılı gen regülasyonu ◦ Lenfoid dokularda immünsupresyon ◦ Sekonder etkiler (destekleyici düzeyde) • Kullanım amacına göre glukokortikoid örnekleri (tablo) (ek slayt) ◦ Antikanser etki: prednizon, deksametazon ◦ Antiemetik etki ve hipersensitivite/infüzyon reaksiyonlarının önlenmesi: deksametazon, metilprednizolon ◦ Beyin ödemi, tümör ilişkili inflamasyon ve semptomlar, iştah ve genel semptom kontrolü ◦ Hematolojik malignitelerde kombinasyon tedavisi
Diğer antineoplastik ilaçlar	• Mitotan: adrenal kortekste selektif sitotoksisite • Aminoglutetimid, trilostan • Hidroksiüre (hidroksikarbamid): ribonükleotid redüktaz inhibisyonu, S dönemine özgü • Amsakrin • Altretamin • Pentostatin: adenozin deaminaz inhibisyonu • Tiretinoin (A vitamini analogu) • Radyoizotoplar ◦ Radyoaktif fosfor ◦ Radyoaktif iyod ◦ Radyoaktif altın ◦ Stronsiyum 89

Hedefe yönelik tedaviler ve monoklonal antikorlar	• Hedefe yönelik tedavi (targeted therapy) ilkesi ◦ Moleküler hedeflere müdahale; sinyal transdüksiyon inhibitörleri, immünterapiler, hormon terapileri ◦ Tedavi seçimi tümörün moleküler özelliklerine ve biyobelirteçlere dayanır (ek slayt) ◦ Platformlar: monoklonal antikorlar, küçük moleküllü inhibitörler, antikor-ilaç konjugatları (ADC), bispesifik antikorlar (ek slayt) • Monoklonal antikorlar ◦ Hedefe yönelik tedavi seçeneklerinden biri ◦ Etki yolları: reseptör sinyalizasyonu, hücre aracılı sitotoksisite (ADCC), komplemente bağlı sitotoksisite (CDC) • Kanser türüne göre onaylı hedefe yönelik ilaçlar (Goodman ve Gilman, 2017) ◦ Kalın bağırsak ◦ Prostat kanseri ◦ Lenfoma ◦ Akciğer ◦ Melanom (cilt kanseri) ◦ Mide ve mide-yemek borusu bileşkesi ◦ Gastrointestinal stromal tümörler ◦ Tiroid kanseri ◦ Meme kanseri ◦ Lösemi ◦ Böbrek ◦ Yumurtalık • Hedef-ilaç-kullanım-yan etki tablosu (ek slayt) ◦ HER2: trastuzumab, pertuzumab, T-DM1, T-DXd ◦ EGFR: cetuximab, panitumumab, osimertinib ◦ VEGF: bevacizumab ◦ CD20: rituximab, obinutuzumab ◦ BCR-ABL: imatinib, dasatinib, nilotinib ◦ BTK: ibrutinib, acalabrutinib ◦ BCL-2: venetoclax ◦ CD38: daratumumab, isatuximab ◦ PARP: olaparib ◦ CDK4/6: palbociclib, ribociclib, abemaciclib • Türkiye'de hedefe yönelik tedaviler (TİTCK ruhsat, SUT geri ödeme) (ek slayt) • Konvansiyonel kemoterapi ve hedefe yönelik tedavilerin karşılaştırması (ek slayt)

— İmmünmodülatörler Prof. Dr. Akif Hakan Kurt · 14 Ekim

Bu dersin 2026-27 PDF'i Drive'da yok; PDF gelince haritası eklenecek.

Kemoterapötikler (Antibakteriyel İlaçlar)

F15 Kemoterapötiklere Giriş Doç. Dr. Oruç Yunusoğlu · PDF: 6-Kemoterapötiklere giriş

Üst başlık	Alt başlıklar

Tarihçe ve kemoterapide temel ilke slayt 2-3	• Tarihçe: 17. yüzyıl, enfeksiyon tedavisinde kimyasal madde kullanımı; 20. yüzyıl başı Paul Ehrlich ve seçici toksisite • Temel ilke: konakçıya hiç veya çok az toksik, hastalık etkeni üzerinde letal veya toksik etkili madde • Hedef: mikroorganizmayı etkisiz kılarken konak hücreye minimum zarar vermek
Kemoterapötiklerin sınıflandırılması (hedef etkene göre) slayt 4	• Antibakteriyel ilaçlar (antibiyotikler) • Antiviral ilaçlar (virüslere karşı) • Antifungal ilaçlar (mantar/fungus) • Antiamibik ilaçlar (Entamoeba histolytica) • Antimalaryal ilaçlar (Plasmodium) • Antihelmintik ilaçlar (helmint/parazit) • Antineoplastik ilaçlar (kanser: sitotoksik ve hedefe yönelik)
Bakteriyostatik ve bakterisid ilaçlar slayt 5-7	• Bakteriyostatik olanlar ◦ Bakteri üremesini durdurur, doğrudan öldürmez; duran bakterileri bağışıklık sistemi yok eder ◦ Örnekler: tetrasiklinler, kloramfenikol, eritromisin • Bakterisid olanlar ◦ Bakteri hücrelerini doğrudan öldürür; hızlı etki gerektiren durumlarda tercih edilir ◦ Örnekler: penisilinler, sefalosporinler, aminoglikozidler • Bakterisid ilaç grupları (sınıflama şeması) ◦ β-laktamlar ◦ Glikopeptitler ◦ Aminoglikozidler ◦ Florokinolonlar ◦ Lipopeptitler ◦ Polimiksinler ◦ Nitroimidazoller ◦ Rifamisinler • Bakteriyostatik ilaç grupları (sınıflama şeması) ◦ Tetrasiklinler ◦ Makrolidler ◦ Linkozamidler ◦ Sülfonamidler ◦ Kloramfenikol ◦ Oksazolidinonlar ◦ Streptograminler
Bakteri hücre duvarı: Gram pozitif ve Gram negatif slayt 8	• Gram pozitif: kalın peptidoglikan tabakası, teikoik asitler (ör. Staphylococcus, Streptococcus) • Gram negatif: ince peptidoglikan, dış membran ve LPS, porinler (ör. Escherichia coli, Pseudomonas, Neisseria)
Antimikrobik etki gücünün göstergeleri: MİK ve MBK slayt 9	• MİK (MIC): minimum inhibitör konsantrasyon, bakteriyostatik etki gücü • MBK (MBC): minimum bakterisid konsantrasyon, bakterilerin %99,9'undan fazlasını öldüren minimum konsantrasyon

Antimikrobik spektrum slayt 10	• Dar spektrumlu: bir veya birkaç tür (ör. izoniyazid) • Geniş spektrumlu: çok sayıda tür (ör. tetrasiklinler) • Genişletilmiş spektrumlu: Gram pozitiflere ek olarak önemli sayıda Gram negatife etkili (ör. ampisilin)
Antibiyogram ve antimikrobiyal duyarlılık testi slayt 11, 19	• Mikroorganizma izolasyonu ve tanımlanması, duyarlılık testi, sonucun EUCAST/CLSI ile yorumlanması (duyarlı, artırılmış maruziyetle duyarlı, dirençli) • In vitro duyarlık test yöntemleri ◦ Disk difüzyon yöntemi ◦ Agar dilüsyon yöntemi (katı ortamda) ◦ Buyonda dilüsyon yöntemi (sıvı ortamda)
Antibakteriyel kemoterapötiklerin etki mekanizmaları slayt 12-13	• 1. Hücre duvarı sentezinin inhibisyonu ◦ β-laktamlar: penisilinler, sefalosporinler, karbapenemler, monobaktamlar ◦ Glikopeptitler: vankomisin, teikoplanin ◦ Fosfomisin ◦ Basitrasin • 2. Hücre membranının bozulması ◦ Polimiksinler: kolistin (polimiksin E), polimiksin B ◦ Daptomisin • 3. Protein sentezinin inhibisyonu ◦ 30S alt birimine etki edenler: aminoglikozidler, tetrasiklinler ◦ 50S alt birimine etki edenler: makrolidler, linkozamidler, kloramfenikol, oksazolidinonlar (linezolid), streptograminler • 4. Nükleik asit sentezi veya işlevinin inhibisyonu ◦ Florokinolonlar (DNA giraz, topoizomeraz IV) ◦ Rifamisinler (RNA polimeraz) ◦ Metronidazol / tinidazol ◦ Nitrofurantoin • 5. Folat sentezi / metabolizmasının inhibisyonu ◦ Sülfonamidler ◦ Trimetoprim ◦ Dapson
Antibiyotiklerin geliştirilmesi slayt 14	• Önemli keşifler ve klinik kullanıma giriş (tarihsel zaman çizelgesi)

Antimikrobiyal direnç slayt 15-18	• Direnç türleri ◦ Doğal (intrinsik) direnç ◦ Kazanılmış direnç ◦ Çapraz direnç • Rezistansın fenotipik mekanizmaları ◦ Dış duvardaki porus yapısının bozulması ile permeabilitenin azalması ◦ İlacı yıkan enzim (β-laktamazlar) ◦ İlaca duyarsız yeni enzim türü sentezi ◦ İlacın hücre içinde modifikasyonu (aminoglikozidler) ◦ İlacın hücre içine alımının azalması ◦ İlacın etki yerine bağlanmasının azalması (aminoglikozidlerin 30S alt birimine bağlanması) • Direnç gelişimini azaltmak için dikkat edilecekler ◦ Etken duyarlıysa veya duyarlı olduğuna inanılıyorsa ilaç kullanmak ◦ Yeterli dozda ve mümkün olduğunca kısa süre ◦ Önceden duyarlık testi; bölgedeki direnç prevalansını bilmek ◦ Mümkün olduğunca dar spektrumlu ilaç ◦ Salmonella ve Shigella nedeniyle hayvanlarda kullanımı kısıtlamak
Kemoterapötik seçimi ve kemoprofilaksi slayt 19-20	• Seçim: patojen etkenin izolasyonu ve duyarlık testi ile antibiyogram • Kemoprofilaksi ◦ Belirli enfeksiyonların önlenmesi; direnç gelişimi pahasına ◦ Başka hastalığı olanlarda (ör. kalp kapakçık bozukluğu) sekonder enfeksiyonu önleme ◦ Cerrahi girişimlerle ilgili kemoprofilaksi
Antibiyotik direncinin önemi ve direnç ile mücadele slayt 21-24	• Akut enfeksiyon hastalıkları dünyada ölümlerin %25'inden, gelişmekte olan ülkelerde %45'inden sorumludur (DSÖ) • Antibiyotik direnci neden önemli? ◦ Tedavi başarısızlığı, tedavi gecikmesi ◦ Hastanede yatış süresi ve maliyet artışı ◦ Mortalite riski ◦ Daha geniş spektrumlu, daha toksik veya uygulaması zor ilaç ihtiyacı • Antibiyotik direnciyle savaşma (antibiyotik farkındalığı) ◦ Reçetelerin azaltılması: uygun endikasyon, doz ve süre ◦ Viral enfeksiyonlarda ve tıp dışı amaçlarla kullanımın durdurulması ◦ Yeni ve daha ucuz antibiyotik geliştirme stratejileri ◦ Tarım ve veterinerlikte (çiftlik hayvanı büyütmek için gıda katkısı) yanlış kullanım

F16 Tetrasiklinler ve Amfenikoller

Prof. Dr. Akif Hakan Kurt · PDF: 9-Tetrasiklinler Amfenikoller

Üst başlık	Alt başlıklar

Tetrasiklinler: etki mekanizması slayt 2	• 30S alt birimine reversibl bağlanır, protein sentezini durdurur • Bakteriyostatik • Minosiklin ve doksisiklin diğer tetrasiklinlere rezistan mikroorganizmalara da etkili
Tetrasiklinler: etki spektrumu slayt 2-5	• En geniş spektrumlu antimikrobik ilaçlar • Gram pozitif koklar: artık çoğu rezistan • Gram pozitif aerobik ve anaerobik basiller: B. anthracis, Clostridium, Listeria monocytogenes (penisilin G kadar güçlü değil) • Gram negatif basillerde ilk tercih: Brucella, Vibrio cholerae, Pseudomonas mallei, P. pseudomallei, Haemophilus ducreyi, Calymmatobacterium granulomatis • Diğer duyarlı bakteriler: Yersinia pestis, Y. enterocolitica, Bordetella pertussis, Francisella tularensis, Pasteurella multocida • Bakteri dışı duyarlı mikroorganizmalar ◦ Riketsiyalar (R. prowazeki, Coxiella burnetii) ◦ Klamidyalar (C. trachomatis, C. pneumoniae, C. psittaci) ◦ Spiroketler (Treponema pallidum, Borrelia recurrentis, B. burgdorferi) ◦ Mycoplasma pneumoniae, Actinomyces israelii, Ureaplasma urealyticum ◦ Entamoeba histolytica, Plasmodium • Funguslar duyarlı değil
Tetrasiklinler: farmakokinetik slayt 6-8	• Emilim ◦ Minosiklin %100, doksisiklin %95, tetrasiklin %77, oksitetrasiklin %60 ◦ 2 ve 3 değerli metallerle (Ca, Fe, Zn, Al, Mg) şelasyon ◦ Antiasitler, demir bileşikleri, süt ve yoğurt birlikte alınmamalı • Plazma proteinlerine bağlanma ◦ En fazla: doksisiklin, metasiklin, demetilklortetrasiklin (%90-93) ◦ En az: oksitetrasiklin (%35) • Dağılım ◦ BOS hariç tüm doku ve sıvılara iyi dağılır ◦ Minosiklin ve doksisiklin en lipofilik; yalnız minosiklin BOS ve SSS'ye yeterince geçer (vestibüler toksisite, meningokok profilaksisi) ◦ Kemik ve malign tümör dokusuna geçer ◦ Plasentayı geçer, fetal kemik ve dişlerde birikir, anne sütüne geçer • İtrah: böbrekler ve safra

Tetrasiklinlerin kullanılışı slayt 9-10	• Oral veya parenteral; cilt ve göz pomadı, göz damlası, ovül; doksisiklin tercih edilir • En tercih edilen antibiyotik oldukları durumlar ◦ Riketsiya enfeksiyonları (epidemik tifus, Q ateşi); kloramfenikol de etkili ◦ Kolera, granuloma inguinale, borreliozis, leptospiroz ◦ Klamidya enfeksiyonları: psittakozis, keratokonjonktivit, pnömoni ◦ Pelvis içi infeksiyonlarda kombine tedavi • Stafilokok, streptokok ve enterokok enfeksiyonlarında rezistan suşlar nedeniyle tercih edilmez
Tetrasiklin türleri slayt 11-13	• Tetrasiklin, oksitetrasiklin ◦ Kısa etkili; doksisiklin çıktıktan sonra kullanımı azaldı ◦ 12 yaş altı çocuklarda kullanılmaz • Demetilklortetrasiklin (demeklosiklin) ◦ Orta etki süreli ◦ En fazla fotosensitivite yapan • Doksisiklin ◦ Etki süresi uzun; mide-barsaktan tama yakın emilir ◦ Eliminasyon karaciğerden, böbrek yetmezliğinde güvenli ◦ Yetişkin ilk gün 2×100 mg, sonra 100 mg/gün • Minosiklin ◦ En uzun etki süreli tetrasiklin ◦ Reversibl vestibüler bozukluk (%70'e varan oranda) nedeniyle az tercih edilir
Tetrasiklinlerin yan etkileri slayt 14-20	• Gastrointestinal: bulantı, kusma, anoreksi, ishal; Candida üremesi; Clostridium difficile psödomembranöz kolit • Diş ve kemik: kahverengi lekelenme, gelişme bozukluğu; gebelikte 4. aydan sonra verilmez, 12 yaş altında kontendike • Hepatotoksik: karaciğerde yağlı dejenerasyon (karaciğer bozukluğu ve gebelerde yüksek doz) • Nefrotoksik: asidoz, azotemi, hiperfosfatemi; böbrek yetmezliğinde doksisiklin tercih edilir • Alerjik belirtiler: ürtiker, anjiyonörotik ödem, dermatit • Hipersensitivite / fotosensitivite: demeklosiklin ve doksisiklin; cilt koyulaşması, tırnak pigmentasyonu • Tromboflebit (i.v.), i.m. uygulamada ağrı ve infiltrasyon • Hematolojik: K vitamini sentezinde azalma ve kanama eğilimi; nadiren nötropeni, hemolitik anemi • SSS: minosiklin ile vertigo, baş dönmesi, denge bozukluğu, kulak çınlaması (vestibüler toksisite) • Beyin psödotümörü (bebeklerde): fontanel şişmesi, papilla ödemi; nalidiksik asit ve amiodaron da yapar • Gebelerde: fetüs toksisitesi ve katabolik asidoz
Amfenikoller: genel özellikler slayt 21	• Kloramfenikol ve tiamfenikol • Üstünlükleri: geniş spektrumlu, yan etki insidansı düşük, vücutta dağılımı iyi, ucuz

Amfenikoller: etki mekanizması slayt 22	• 50S alt birimine bağlanarak protein sentezini bozar; bakteriyostatik • Kloramfenikol memeli hücresinde 70S ribozom ürünlerini de inhibe eder (aplastik anemi) • Eritromisin, linkomisin ve klindamisinle aynı bağlanma yeri için yarışır, birlikte kullanılmaz
Amfenikoller: etki spektrumu slayt 23	• Gram pozitif koklar: S. pneumoniae, S. pyogenes, S. aureus • Gram pozitif basiller (Nocardia hariç) • Gram negatif bakteriler: Neisseria, H. influenzae, C. diphtheriae, B. pertussis, Brucella, V. cholerae • Anaeroblar: Bacteroides, C. perfringens • Enterobakterler: Salmonella, Shigella, E. coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis • Bakteri dışı: riketsiya, klamidya, T. pallidum, leptospiralar
Kloramfenikolün farmakokinetiği slayt 24-26	• Çok lipofilik, ince barsaktan emilim %100'e yakın • Oral: palmitat esteri; parenteral: süksinat esteri (vücutta hidrolizle aktif kloramfenikol) • Beyin, BOS ve vücut sıvılarına yüksek konsantrasyonda dağılır; kan-beyin engelini en fazla geçen ilaç • Fetüse geçişi kolay; karaciğerde metabolize edilir (karaciğer yetmezliğinde doz ayarı) • Yarı ömür yaklaşık 3 saat; yenidoğanda (2 haftaya kadar) 24 saat, 2-4 haftalıkta 12 saat
Kloramfenikolün kullanımı slayt 27-29	• Tifo (Salmonella typhi): nüks sık, miyelotoksik; fluorokinolonlar ilk tercih, çocuk ve gebelerde seftriakson • Menenjit ◦ H. influenzae: ampisilinle kombine veya ampisilin direncinde tek başına ◦ N. meningitidis ve S. pneumoniae: penisilin G'ye alerjide alternatif ◦ Aerob Gram negatif basiller, stafilokok menenjiti, B. fragilis beyin absesi • Riketsiya enfeksiyonlarında tetrasiklin kullanılamıyorsa alternatif • Göz ve vajina infeksiyonları • Bruselloz, tularemi, veba, listeria • Yersinia enterocolitica sepsisinde (diğeri aminoglikozitler)
Preparatlar ve tiamfenikol slayt 30-32	• Preparatlar ◦ Kloramfenikol ◦ Kloramfenikol palmitat (çocuk süspansiyonu) ◦ Kloramfenikol sodyum süksinat (enjeksiyonluk) ◦ Tiamfenikol • Doz: yetişkin ve çocuk 50 mg/kg/gün, 4 eşit doz; yenidoğan 25 mg/kg/gün • Tiamfenikol ◦ Kloramfenikolden daha az etkili ◦ Emilimi daha iyi, plazma proteinlerine daha az bağlanır ◦ %50-70'i değişmeden böbrekten atılır; böbrek yetmezliğinde doz ayarı ◦ Safra yolu infeksiyonlarında da kullanılır

Amfenikollerin yan tesirleri slayt 33-35	• 1) Kemik iliği depresyonu • 2) Gastrointestinal bozukluklar • 3) Alerjik cilt döküntüleri, ürtiker, anjiyoödem • 4) Gri sendrom: prematüre ve yenidoğanda konjügasyon yetersizliği (solunum ve dolaşım depresyonu, hipotermi, metabolik asidoz, gri cilt); aşırı doz alan erişkinlerde de görülür • 5) Herxheimer reaksiyonu: tifo basillerinin toksinleriyle dolaşım kollapsı; sistemik glukokortikoidler • 6) Nörotoksik etki: baş ağrısı, ruhsal depresyon, deliryum, konfüzyon; nadiren periferik nörit ve optik nöropati • Doz ve kontrendikasyonlar: aşırı duyarlılık, hematopoietik bozukluklar, anüri

F17 Sülfonamidler ve Trimetoprim

Prof. Dr. Akif Hakan Kurt · PDF: 10-Sülfonamidler ve Trimetoprim

Üst başlık	Alt başlıklar
Sülfonamidler: etki mekanizması slayt 2	• Bakteriyel enfeksiyonlarda sistemik kullanıma giren ilk etkin kemoterapötik • Bakteriler folik asidi PABA'dan sentezler; sülfonamidler PABA analoğu (antimetabolit) • Dihidropteroat sentetaz için yarışır, folik asid sentezini inhibe eder; RNA ve DNA sentezi bozulur
Sülfonamidlerin antimikrobik spektrumu slayt 3	• Gram pozitif: A grubu β-hemolitik streptokoklar, S. pneumoniae, B. anthracis'in bazı suşları • Diğer: Haemophilus influenzae, H. ducreyi, Brucella, Pseudomonas pseudomallei, Vibrio cholerae, Corynebacterium diphtheriae, Yersinia pestis, Calymmatobacterium granulomatis, Actinomyces, Nocardia, Plasmodium, Toxoplasma, bazı Enterobacteriaceae
Sülfonamidlerin farmakokinetiği slayt 4	• Mide-barsaktan iyi emilir; plazma proteinlerine %20-80 bağlanır • BOS hariç diğer vücut sıvılarına iyi nüfuz eder • KC'de N-asetilasyonla inaktive olur; böbreklerden atılır (glomerüler filtrasyon, tübüler sekresyon) • Eliminasyon yarı ömrü ilaca göre değişir (4-150 saat)

Sülfonamidlerin sınıflandırılması slayt 5-7	• 1. Kısa ve orta etki süreli sülfonamidler ◦ Sülfadiazin ◦ Sülfizoksazol ◦ Sülfametoksazol • Uzun etkili depo sülfonamidler: günde tek doz, ciddi toksisite nedeniyle tercih edilmez • 3. Özel kullanılış yerlerine sahip sülfonamidler ◦ Sülfasetamid: konjonktivit ◦ Gümüş-sülfadiazin %1 krem: yanık ◦ Mafenid (marfanil) %10 krem, %2-5 merhem: dermatit profilaksisi ve tedavisi ◦ Sülfasalazin: ülseratif kolit, idiyopatik enflamatuvar barsak hastalıkları, romatoid artrit (5-aminosalisilata ayrışır; mesalazin, olsalazin, balsalazin) • Sülfizoksazol ve sülfametoksazol ◦ Sülfizoksazol: suda çözünürlüğü yüksek, kristalüri yapmaz, t1/2 6 saat, sistemik ve üriner infeksiyonlarda en çok tercih edilen ◦ Sülfametoksazol: kristalüri yapabilir; trimetoprimle kombinasyonu ko-trimoksazol
Sülfonamidlerin kullanılış yerleri ve yan tesirleri slayt 8-9	• Ko-trimoksazol çıktıktan sonra tek başına kullanım alanı daraldı; hastane dışı nonkomplike İYE • Günlük su tüketimi 1,5 litrenin altına düşmemeli (idrar yollarında çökmeyi önlemek için) • Yan tesirleri ◦ Allerjik belirtiler ◦ İdrar yollarında çökme ◦ Hematolojik bozukluklar: G6PD eksikliğinde hemoliz, nadiren kemik iliği depresyonu ◦ GİS bozuklukları ◦ Doğuma yakın dönemde kernikterus ◦ Nadiren hepatit ve nörotoksik etki ◦ Depo sülfonamidlerde Stevens-Johnson sendromu
Ko-trimoksazol (trimetoprim + sülfametoksazol) slayt 12	• Tablet, süspansiyon, ampul; trimetoprim 80 mg + sülfametoksazol 400 mg (forte 160/800 mg), oran 1:5 • Trimetoprim yapıca sıtma ilacı primetamine benzer; t1/2 11 saat, sülfametoksazol 10-12 saat • Ardışık blok (dihidropteroat sentaz ve dihidrofolat redüktaz): potansiyalizasyon, daha güçlü antibakteriyel etki • Sülfametoksazol, yarı ömürleri yakın olduğu için seçilmiştir

Ko-trimoksazol: antibakteriyel spektrum ve farmakokinetik slayt 14-15	• Antibakteriyel spektrum ◦ Gram negatif aerob enterobakterler: E. coli, Proteus, Salmonella, Shigella ◦ Gram negatif diğer: H. influenzae, Acinetobacter, Citrobacter, Brucella, V. cholerae, Yersinia, B. pertussis, G. vaginalis ◦ Gram pozitif koklar: S. pneumoniae, S. pyogenes, S. aureus, S. epidermidis ◦ Gram negatif koklar: N. meningitidis, N. gonorrhoeae ◦ Diğer: Nocardia, Pneumocystis carinii, M. tuberculosis • Farmakokinetik ◦ Trimetoprim görece lipofilik, tama yakın emilir, dokulara iyi nüfuz eder ◦ Prostat ve bazı dokularda plazmadakinden birkaç kat fazla ◦ Böbrek yetmezliğinde her iki komponentin eliminasyonu yavaşlar
Ko-trimoksazolün başlıca endikasyonları slayt 16-18	• a) Genitoüriner infeksiyonlar ◦ Alt ve üst İYE'de ilk tercihlerden; akut sistit (tek doz forte) ◦ Kronik rekürren İYE ve piyelonefrit ◦ Akut ve kronik bakteriyel prostatit ◦ Ürojenital gonore (penisiline alerjide veya penisilinaz salgılayan gonokokta) • b) Solunum yolu infeksiyonları ◦ Hastane dışı alt solunum yolu infeksiyonları (S. pneumoniae, H. influenzae) ◦ Akut bronşit ve kronik bronşitin önlenmesi ◦ Akut otitis media ve sinüzit • c) GİS infeksiyonları ◦ Shigella enteritinde florokinolon alternatifi ◦ Tifo dahil salmonella infeksiyonlarında florokinolon ve kloramfenikol alternatifi ◦ Enteropatojenik E. coli'ye bağlı çocuk ishali • d) Diğerleri ◦ Pneumocystis carinii pnömonisinde en çok tercih edilen ilaç ◦ Nocardia asteroides infeksiyonunda en çok tercih edilen ◦ Melioidozis (P. pseudomallei): en tercih edilen 3 ilaçtan biri (diğerleri seftazidim, seftriakson)
Ko-trimoksazol: yan tesirler ve kontrendikasyonlar slayt 19-20	• Yan tesirleri ◦ En sık kaşıntı, makülopapüler veya morbiliform döküntü; nadiren kemik iliği depresyonu ◦ Uzun süreli kullanımda folik asit eksikliğine bağlı megaloblastik anemi (uzun tedavide folik asit verilmeli) • Kontrendikasyonları ◦ Gebelerde teratojenik etki ◦ Emziren annelere ve 12 aydan küçük bebeklere önerilmez ◦ Streptokokal farenjit ve tonsillitte kontrendike

F26 Dar Spektrumlu Antistafilokokal ve Antianaerobik Antibiyotikler

Doç. Dr. Oruç Yunusoğlu · PDF: 15-Dar Spektrumlu Antistafilokokal ve Antianaerobik Antibiyotikler

Üst başlık	Alt başlıklar

Klinik önem ve epidemiyolojik veriler slayt 3-4	• Antistafilokokal ve antianaerobik antibiyotiklerin klinik önemi • İnsidans ve epidemiyolojik veriler (stafilokok enfeksiyonları, MRSA bakteriyemisi, anaerobik enfeksiyonlar)
Genel bakış slayt 5	• MSSA ve MRSA ayrımı • Kültür ve antibiyogram sonrası tedavinin daraltılması • Apse ve komplike intraabdominal enfeksiyonlarda kaynak kontrolü
Oksasilin, nafsilin ve sefazolin slayt 6	• Etki mekanizması • Başlıca endikasyon • Tedavi süresi • Önemli yan etkiler • Klinik uyarı (MRSA'da güvenilir değil)
Klindamisin slayt 7	• Etki mekanizması (50S ribozomal alt birim) • Spektrum • Endikasyon • Tedavi süresi • Önemli yan etkiler (C. difficile ilişkili kolit) • Direnç uyarısı (D-testi)
Mupirosin slayt 8	• Etki mekanizması (izolösil-tRNA sentetaz inhibisyonu) • Endikasyon • Uygulama (topikal, nazal) • Tipik süre • Yan etkiler • Önemli uyarı (direnç gelişimi)
Metronidazol ve diğer nitroimidazoller slayt 9	• Etki mekanizması • Spektrum • Endikasyon • Tedavi süresi • Yan etkiler • Önemli uyarı
Amoksisilin-klavulanat ve ampisilin-sulbaktam slayt 10	• Etki mekanizması • Endikasyon • Klinik kullanım • Tedavi süresi • Yan etkiler • Önemli uyarılar
Piperasilin-tazobaktam ve karbapenemler slayt 11	• Etki mekanizması • Piperasilin-tazobaktam • Meropenem • Tedavi süresi • Yan etkiler • Önemli uyarı (meropenemde nöbet riski)

Enfeksiyon türüne göre tedavi süresi slayt 12	• Komplike olmayan selülit • Komplike intraabdominal enfeksiyon • Bakteriyemi ve endokardit • Kemik-eklem enfeksiyonları • Tedaviyi uzatma kararı
Clostridioides difficile enfeksiyonu slayt 13	• Risk faktörü • İlk tercih (fidaksomisin; alternatif oral vankomisin) • Fidaksomisin rejimi • Oral vankomisin rejimi • Metronidazol (AGA 2026 önerisi) • Fulminan hastalık
Klinik özet ve temel mesajlar slayt 14	• Oksasilin / nafsilin / sefazolin • Klindamisin • Mupirosin • Metronidazol • Amoksisilin-klavulanat / ampisilin-sulbaktam • Piperasilin-tazobaktam / meropenem • Tedavi süresi
Karşılaştırma tabloları slayt 15-17	• Etkin maddeler, mekanizma ve spektrum • Klinik kullanım, tedavi süresi ve güvenlilik • Klinik açıdan kritik karşılaştırmalar ◦ MSSA bakteriyemisi ◦ MRSA enfeksiyonu ◦ Anaerobik intraabdominal enfeksiyon ◦ Apse ◦ Geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı ◦ Böbrek fonksiyon bozukluğu ◦ Uzayan antibiyotik tedavisi

— Makrolidler, Linkozamidler ve Amfenikoller Prof. Dr. Akif Hakan Kurt · 19 Ekim

Bu dersin 2026-27 PDF'i Drive'da yok; PDF gelince haritası eklenecek.

— Beta Laktam Antibiyotikler Prof. Dr. Akif Hakan Kurt · 20 Ekim

Bu dersin 2026-27 PDF'i Drive'da yok; PDF gelince haritası eklenecek.

— Kinolonlar Prof. Dr. Akif Hakan Kurt · 26 Ekim

Bu dersin 2026-27 PDF'i Drive'da yok; PDF gelince haritası eklenecek.

— Aminoglikozidler Prof. Dr. Akif Hakan Kurt · 26 Ekim

Bu dersin 2026-27 PDF'i Drive'da yok; PDF gelince haritası eklenecek.

— Tüberküloz ve Lepra Tedavisinde Kullanılan İlaçlar Doç. Dr. Oruç Yunusoğlu · 23 Ekim

Bu dersin 2026-27 PDF'i Drive'da yok; PDF gelince haritası eklenecek.

Antifungal, Antiviral ve Antiparaziter İlaçlar · Antiseptikler

— Antifungal İlaçlar
Prof. Dr. Akif Hakan Kurt · 27 Ekim

Bu dersin 2026-27 PDF'i Drive'da yok; PDF gelince haritası eklenecek.

— Antiviral İlaçlar
Doç. Dr. Oruç Yunusoğlu · 21 Ekim

Bu dersin 2026-27 PDF'i Drive'da yok; PDF gelince haritası eklenecek.

F25 Antimalaryal ve Ektoparaziter İlaçlar
Doç. Dr. Oruç Yunusoğlu · PDF: 11-Antimalaryal ve Ektoparaziter ilaçları

Üst başlık	Alt başlıklar
Malarya (sıtma) ve Plasmodium türleri slayt 2-4	• Tanım: Plasmodium protozoalarının dişi anofel sivrisinekler aracılığıyla bulaştığı ateşli enfeksiyon • Dünya ve Türkiye'de sıtma • İnsanda hastalık yapan dört Plasmodium türü ◦ P. vivax (tersiyana) ◦ P. malariae (kuartana) ◦ P. ovale ◦ P. falciparum
Antimalaryal ilaçların sınıflandırılması ve tedavi şekilleri slayt 5-7	• Etkiledikleri döneme göre ◦ Primer doku şizontosidleri ◦ Kan şizontositleri ◦ Sekonder doku şizontositleri (radikal küratif ilaçlar) ◦ Gametositler ◦ Sporontositler • Tedavi şekilleri ◦ Kozal (nedene dönük) profilaksi ◦ Süpresif tedavi (profilaksi) ◦ Radikal tedavi ◦ Antigametositik tedavi
Etki mekanizmaları slayt 8-9	• Kinin, 4-aminokinolin, 8-aminokinolin ve akridin türevleri: DNA metabolizmasını bozar • Kloroguanid ve pirimetamin: dihidrofolat redüktaz inhibisyonu
4-aminokinolin türevleri slayt 10-13	• Klorokin ◦ Farmakokinetik ◦ Akut P. vivax ve P. falciparum tedavisi ◦ Yan etkiler • Hidroksiklorokin, amodiakin
Kinin slayt 14-16	• Kınakına (Cinchona) alkaloidi • Kullanım (rezistan P. falciparum, tetrasiklin ile kombinasyon, koma) • Kinidin • Yan etkiler ve çinkonizm; gebelerde kontrendike

8-aminokinolin türevleri slayt 17-18	• Pamakin, primakin, pentakin, izopentakin • Primakin: doku şizontosid ve gametositosid • Yan etkiler (G6PD eksikliğinde akut hemoliz)
Pirimidinler (pirimetamin) slayt 19	• Trimetoprime benzer • Etkinlik • Fansidar
Sulfonamidler ve sulfonlar slayt 20	• Sulfadoksin, sulfadiazin • Dapson, diformildapson • Pirimetamin ile sinerjizma
Biguanidler (proguanil) slayt 21	• Ön-ilaç; sikloguanil • Profilaksi
Meflokin slayt 22	• Kinolin-metanol türevi • Süpresif tedavi • Nörotoksik ve kardiyotoksik etki
Tetrasiklinler ve klindamisin slayt 23	• Doksisiklin, tetrasiklin • Klindamisin
Artemisinin ve türevleri slayt 24-25	• Artemisia annua kaynaklı • Artesunat, artemeter • Artemeter + lumefantrin kombinasyonu (Riamet)
Ektoparazitler ve tedavi ilkeleri slayt 26-39	• Önemli iki ektoparazit ◦ Sarcoptes scabiei (uyuz) ◦ Pediculus (bitlenme) • Uyuzun yerleştiği bölgeler • İnsan biti türleri ◦ Pediculus humanus capitis (baş biti) ◦ Pediculus humanus corporis (vücut biti) ◦ Phthirus pubis (pubis biti) • Ektoparazitlere karşı etkili ilaçlar: skabisit ve pedikülisit • Uyuz tedavisi • Baş ve pubis biti tedavisi • Kirpik bitlenmesi; yakın temaslıların tedavisi; piperonal

Ektoparazitlere karşı kullanılan ilaçlar slayt 40-56	• Klorlu hidrokarbonlar ◦ lindan ◦ DDT • Piretrinler ve piretroitler ◦ piretrinler ◦ permetrin ◦ sumitrin • Kükürtlü bileşikler ◦ presipite kükürt merhemi ◦ Wilkinson pomad • Diğer bileşikler ◦ benzilbenzoat ◦ antikolinesteraz ilaçlar: malation, karbaril ◦ krotamiton

F19 Antihelmintik İlaçlar

Doç. Dr. Oruç Yunusoğlu · PDF: 10-Antihelmintik İlaçlar

Üst başlık	Alt başlıklar
Helmintler: yerleşim yerleri ve sınıflandırma slayt 3-4	• Helmintlerin insanda yerleşim yerleri ve tutulan organlar (ince bağırsak, kalın bağırsak, karaciğer ve safra yolları, akciğer, kan ve damar sistemi, lenfatik damarlar, kas dokusu, beyin ve MSS, deri ve deri altı, göz, üriner sistem ve mesane) • Helmintlerin sınıflandırılması ◦ Nematodlar (yuvarlak solucanlar) ◦ Sestodlar (şerit solucanlar) ◦ Trematodlar (yaprak solucanlar)
Antihelmintik ilaçların sınıflandırılması ve etki mekanizmaları slayt 5-6	• Farmakolojik gruplar ◦ Benzimidazoller: albendazol, mebendazol ◦ Nikotinik reseptör agonisti: pirantel pamoat ◦ Makrosiklik lakton: ivermektin ◦ Pirazinoizokinolin türevi: prazikuantel ◦ Salisilanilid: niklozamid ◦ Diğer ilaçlar: dietilkarbamazin, piperazin • Etki mekanizmaları tablosu (ilaç, temel etki mekanizması, sonuç)
Albendazol slayt 9	• Farmakolojik grup: benzimidazol • Etki mekanizması • Başlıca kullanım alanları • Advers etkiler
Mebendazol slayt 10	• Farmakolojik grup: benzimidazol • Etki mekanizması • Başlıca kullanım alanları • Advers etkiler • Metronidazol ile birlikte kullanımdan kaçınılmalı
Pirantel pamoat slayt 11	• Etki mekanizması • Başlıca kullanım alanları • Piperazin ile birlikte kullanımdan kaçınılmalı

İvermektin slayt 12	• Etki mekanizması • Başlıca kullanım alanları • Advers etkiler • Kortikosteroid öncesi strongiloidiyazis riski; Loa loa eş enfeksiyonu; gebelik ve 15 kg altı çocuklar
Prazikuantel slayt 13	• Etki mekanizması • Başlıca kullanım alanları • Nörosistiserkozda tedavi öncesi değerlendirme
Niklozamid ve diğer ilaçlar slayt 14	• Niklozamid • Dietilkarbamazin • Piperazin • Levamizol • Tiabendazol • Oksamnikin
Türkiye'de bilinmesi gereken antihelmintikler slayt 15	• Albendazol • Pirantel pamoat • Mebendazol • İvermektin • Prazikuantel
Güncel tedavi rejimleri slayt 16-20	• Bağırsak nematodları (askariyazis, triküriazis, kancalı kurt) • Kıl kurdu tedavisi (albendazol, mebendazol, pirantel pamoat; ikinci doz gerekli mi?) • Strongiloidiyazis tedavisi (ilk seçenek ivermektin; alternatif albendazol; hiperinfeksiyon) • Şistozomiyazis ve taeniyazis (prazikuantel) • Kistik ekinokokkoz ve nörosistiserkoz ◦ Etken ◦ İlaç ◦ Tedavi kararı ◦ Ek yaklaşım
Güvenlik ve ilaç izlemi slayt 21	• Gebelik • Küçük çocuklar • Uzun süreli albendazol • İvermektin • Nörosistiserkoz • Kist hidatik

F18 Antiseptik ve Dezenfektanlar

Doç. Dr. Oruç Yunusoğlu · PDF: 9-Antiseptik ve Dezenfektanlar

Üst başlık	Alt başlıklar

Temel kavramlar ve ilkeler slayt 3-7	• Temel kavramlar ◦ Antiseptik: canlı dokulara uygulanan antimikrobik madde ◦ Dezenfektan: cansız yüzey ve materyallerde mikroorganizmaları azaltmak/öldürmek için kullanılan madde ◦ Jermisid: mikroorganizmaları öldüren genel terim • Etkinliği belirleyen faktörler ◦ konsantrasyon ◦ temas süresi ◦ sıcaklık ◦ mikroorganizmanın türü ◦ organik madde varlığı ◦ yüzeyin yapısı ◦ pH ◦ En önemli prensip: önce temizlik, sonra dezenfeksiyon/sterilizasyon • İdeal antiseptik/dezenfektan • Temizlik, antisepsi, dezenfeksiyon, sterilizasyon ◦ temizlik ◦ antisepsi ◦ dezenfeksiyon ◦ sterilizasyon • Spaulding sınıflaması ◦ kritik (sterilizasyon) ◦ yarı kritik (yüksek düzey dezenfeksiyon / sterilizasyon) ◦ kritik olmayan (düşük/orta düzey dezenfeksiyon)
Antiseptik ve dezenfektanların sınıflandırılması slayt 8	• Alkoller • Aldehitler • Halojenler ◦ iyot ◦ klor • Klorheksidin • Okside edici ajanlar • Ağır metaller • Sabunlar • Fenoller • Katyonik yüzey-aktif ajanlar
Alkoller slayt 9-10	• Etki mekanizması (protein denatürasyonu, hücre membranının bozulması) • Başlıca ajanlar ◦ etanol ◦ izopropanol • Özellikleri (hızlı bakterisid; sporlara etkisiz; %60–90, %70) • Klinik kullanım ◦ el antisepsisi ◦ sağlam deri antisepsisi ◦ küçük yüzeylerin dezenfeksiyonu • Dezavantajlar (kuruluk, irritasyon, yanıcı, sporları öldürmez)

Aldehitler slayt 11	• Formaldehit • Glutaraldehit
Halojenler slayt 12-14	• İyot ◦ Etki mekanizması ◦ Özellikleri • İyodun preparatları ◦ tentürdiyot (iyot + alkol) ◦ povidon-iyot (iyodofor) • Klor ◦ Etki mekanizması (hipokloröz asit, HOCl) ◦ Özellikleri
Klorheksidin slayt 15	• Etki mekanizması • Kullanım • Avantaj • Dezavantaj
Okside edici ajanlar: potasyum permanganat slayt 16	• Okside edici ajan; bakterisid ve fungisid • Astrenjan etki • Dokuları kahverengi-mor renkte boyar
Ağır metaller slayt 17	• Gümüş bileşikleri (gümüş sülfadiazin) • Gümüş nitrat • Cıva bileşikleri
Sabunlar slayt 18	• Anyonik yüzey aktif maddeler • Mekanik temizlik ve el hijyeni
Fenoller slayt 19	• Etki mekanizması • Özellikleri • Fenol • Hekzaklorofen
Katyonik yüzey aktif ajanlar slayt 20	• Üyeleri ◦ benzalkonyum klorür ◦ setrimid ◦ kuarterner amonyum bileşikleri • Etki • Anyonik sabunlarla birlikte kullanılmamalı

Grupların karşılaştırılması ve klinik seçim slayt 21-23, 27	• 5 grubun karşılaştırılması ◦ alkoller ◦ iyot ◦ klor ◦ klorheksidin ◦ H_2O_2 • Spektrum karşılaştırması (bakteri, mantar, virüs, spor) • Klinikte hangisi nerede (el hijyeni, sağlam deri, preoperatif cilt, su dezenfeksiyonu, cansız yüzey, kritik cerrahi alet, mukoza ile temas eden cihaz) • Ajan özet tablosu: mekanizma, en önemli kullanım, en önemli dezavantaj
Dezenfeksiyonda en sık yapılan hatalar slayt 24	• Temizlik yapmadan dezenfektan kullanmak • Konsantrasyonu yanlış hazırlamak • Temas süresine uymamak • Her yüzey için aynı ürünü kullanmak • Dezenfeksiyonu sterilizasyon sanmak
Sterilizasyon slayt 25-26	• Temel yöntemler ◦ buharlı sterilizasyon (otoklav) ◦ etilen oksit ◦ hidrojen peroksit gaz plazma ◦ perasetik asit sistemleri ◦ diğer düşük sıcaklık sterilizasyon yöntemleri • Sterilizasyon ve dezenfeksiyon karşılaştırması

Gruplar (Genel Farmakoloji, Kemoterapötikler ...) dersleri bir arada görmek için eklendi; ders içi başlıklar yalnız PDF'lerden.